

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет систем управления и робототехники

Лабораторная работа №6

КРИТЕРИЙ НАЙКВИСТА И СИСТЕМЫ С ЗАПАЗДЫВАНИЕМ

Студент: Заводин Е.Ю.

Лин САУ R23 бак 1.1.1

Преподаватели: Перегудин А.А.

Пашенко А.В.

Санкт-Петербург

2025

Содержание

1	Годограф Найквиста	3
1.1	Первый объект	3
1.1.1	Карты нулей и полюсов	4
1.1.2	Переходные характеристики	5
1.1.3	Годограф Найквиста	5
1.1.4	ЛАЧХ и ЛФЧХ разомкнутой системы	6
1.2	Второй объект	6
1.2.1	Карты нулей и полюсов	7
1.2.2	Переходные характеристики	8
1.2.3	Годограф Найквиста	9
1.2.4	ЛАЧХ и ЛФЧХ разомкнутой системы	9
1.3	Третий объект	10
1.3.1	Карты нулей и полюсов	11
1.3.2	Переходные характеристики	12
1.3.3	Годограф Найквиста	12
1.3.4	ЛАЧХ и ЛФЧХ разомкнутой системы	13
1.3.5	Вывод по заданию	14
2	Коэффициент усиления	14
2.1	Анализ первой системы	14
2.2	Анализ второй системы	18
2.3	Выводы по заданию	21
3	Запаздывание	21
3.1	Первая система	22
3.2	Вторая система	24
3.3	Вывод по заданию	29
4	Вывод по работе	29
5	Приложение А. Код для выполнения заданий	29

1 Годограф Найквиста

По заданию необходимо придумать три объекта пятого порядка, 3 полюсов передаточных функций которых вещественные, и 2 комплексно-сопряжённые:

- Первая передаточная функция должна иметь 4 неустойчивых полюсов у разомкнутой системы и 3 неустойчивых полюсов у замкнутой.
- Вторая передаточная функция должна иметь 0 неустойчивых полюсов у разомкнутой системы и 3 у замкнутой.
- Третья передаточная функция должна иметь 4 неустойчивых полюсов у разомкнутой системы и 0 у замкнутой.

Для решения поставленной задачи, а именно для отыскания подходящих под условие передаточных функций, можно сравнить передаточные функции замкнутой и разомкнутой систем. В общем виде они представимы следующим образом:

$$W(s) = \frac{P(s)}{Q(s)}, W_3(s) = \frac{1}{1 + W(s)} = \frac{P(s)}{P(s) + Q(s)}.$$

Тогда, заранее определив полюса разомкнутой системы, можем задать её нули такими, при которых найденный знаменатель передаточной функции замкнутой системы $P(s) + Q(s)$ будет иметь нужное число корней.

1.1 Первый объект

В качестве разомкнутой системы была выбрана передаточная функция

$$W(s) = \frac{P(s)}{(s+1)(s-2)(s-3)(s-4+j)(s-4-j)},$$

имеющая полюса $s_1 = -1, s_2 = 2, s_3 = 3, s_{4,5} = 4 \pm j$. Соответствующая ей передаточная функция замкнутой системы выглядит следующим образом:

$$W_3(s) = \frac{P(s)}{P(s) + Q(s)}$$

По заданию она должна иметь 3 неустойчивых полюса, тогда пусть её полюсами будут $s_1 = -4, s_2 = -5, s_3 = 6, s_{4,5} = 7 \pm j$. Тогда имеем:

$$W_3(s) = \frac{P(s)}{P(s) + Q(s)} = \frac{P(s)}{P(s) + (s+1)(s-2)(s-3)(s+4-j)(s+4+j)} = \frac{P(s)}{(s+4)(s+5)(s-6)(s-7-j)(s-74+j)}.$$

Приравняем знаменатели:

$$P(s) + (s+1)(s-2)(s-3)(s+4-j)(s+4+j) = (s+4)(s+5)(s-6)(s-7-j)(s-74+j) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow P(s) + s^5 - 12s^4 + 50s^3 - 70s^2 - 31s + 102 = s^5 - 11s^4 - 26s^3 + 506s^2 - 20s - 6000 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow P(s) = s^4 - 76s^3 + 576s^2 + 11s - 6102.$$

Тогда искомая передаточная функция:

$$W(s) = \frac{s^4 - 76s^3 + 576s^2 + 11s - 6102}{s^5 - 12s^4 + 50s^3 - 70s^2 - 31s + 102}.$$

1.1.1 Карты нулей и полюсов

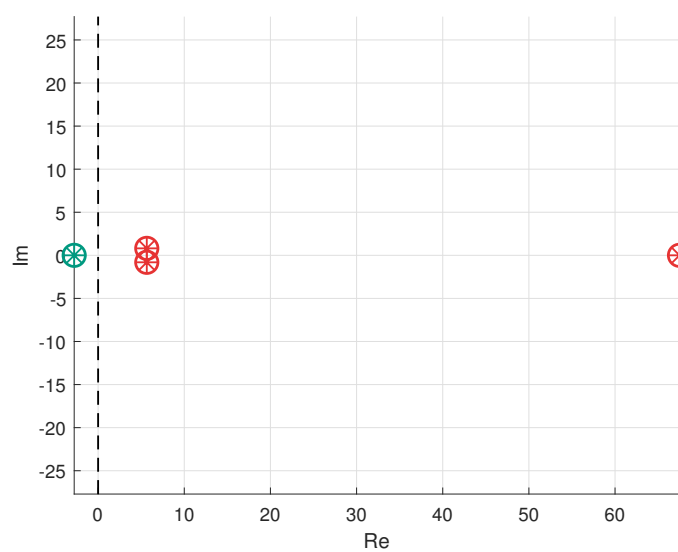


Рисунок 1: Карта нулей разомкнутой системы

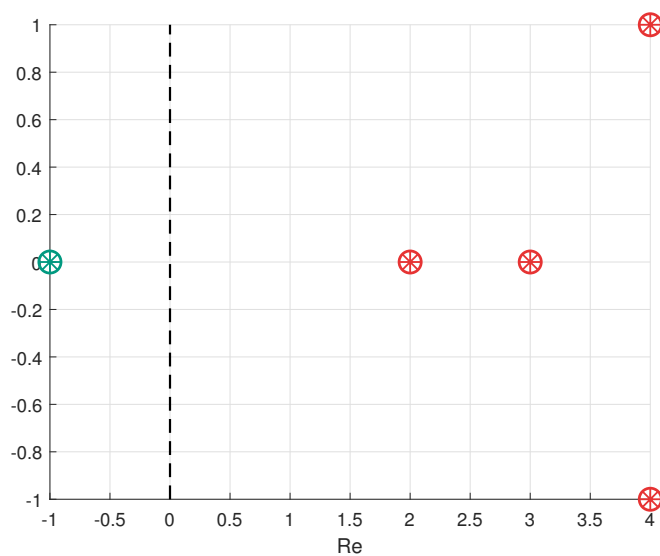


Рисунок 2: Карта полюсов разомкнутой системы

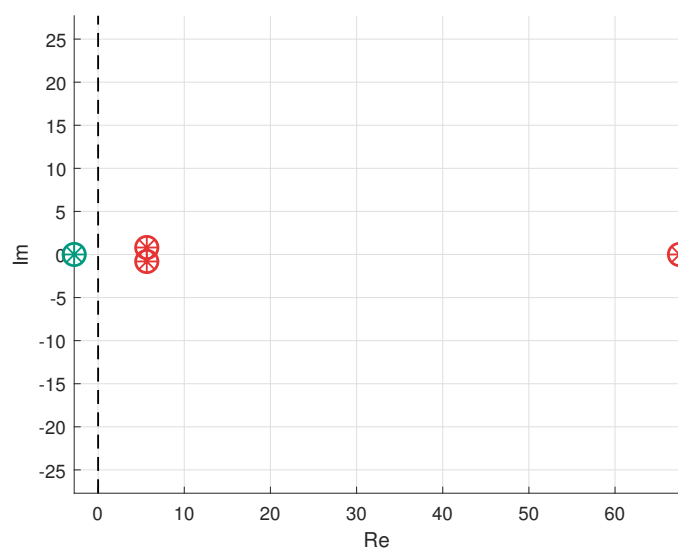


Рисунок 3: Карта нулей замкнутой системы

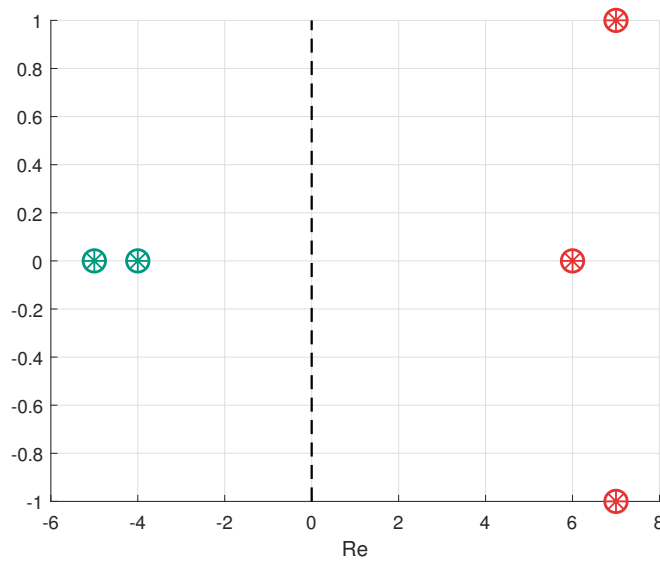


Рисунок 4: Карта полюсов замкнутой системы

1.1.2 Переходные характеристики

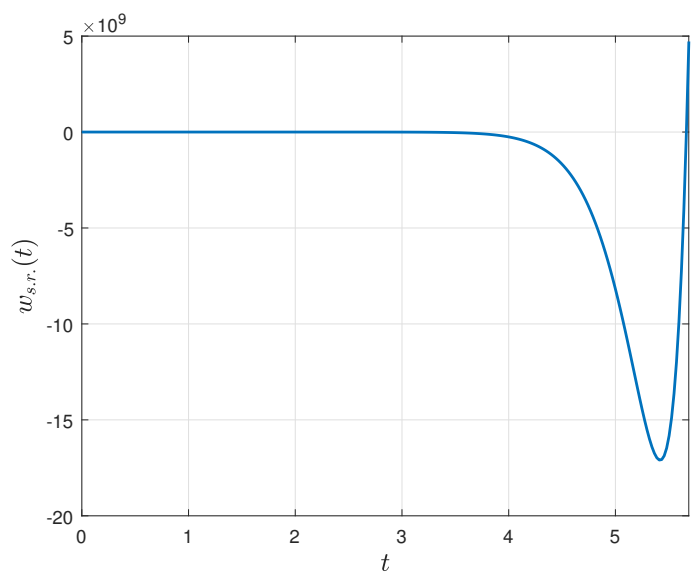


Рисунок 5: Переходная характеристика разомкнутой системы

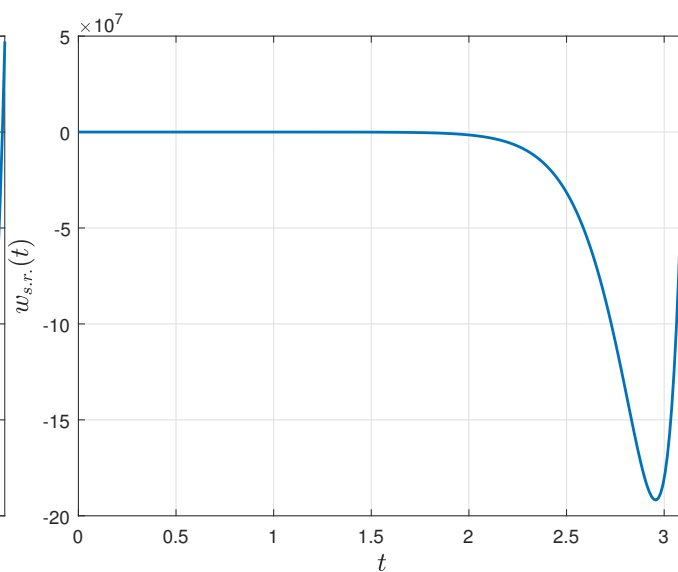


Рисунок 6: Переходная характеристика замкнутой системы

1.1.3 Годограф Найквиста

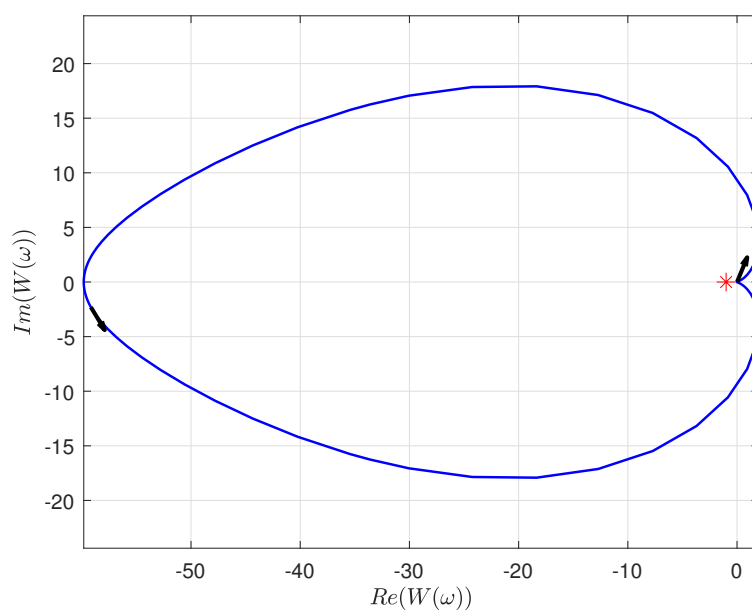


Рисунок 7: Годограф Найквиста

Годограф делает один оборот вокруг точки $(-1, 0)$ против часовой стрелки, а значит, результирующим количеством полюсов с положительной вещественной частью в замкнутой системе будет являться $4 - 1 = 3$.

1.1.4 ЛАЧХ и ЛФЧХ разомкнутой системы

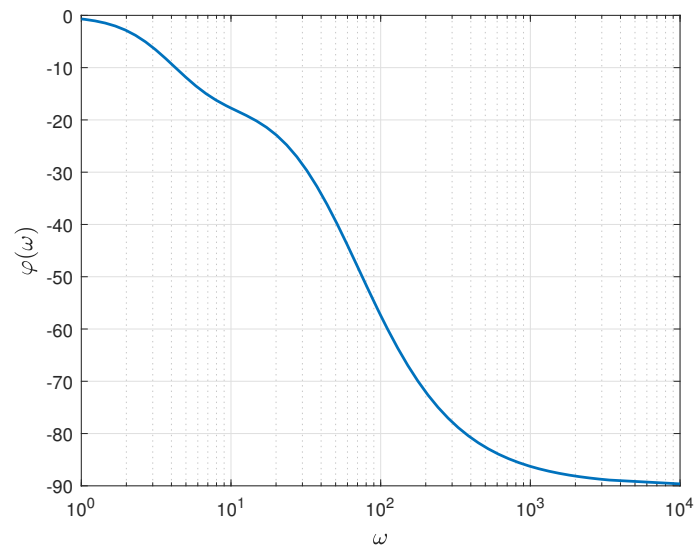


Рисунок 8: ЛФЧХ разомкнутой системы

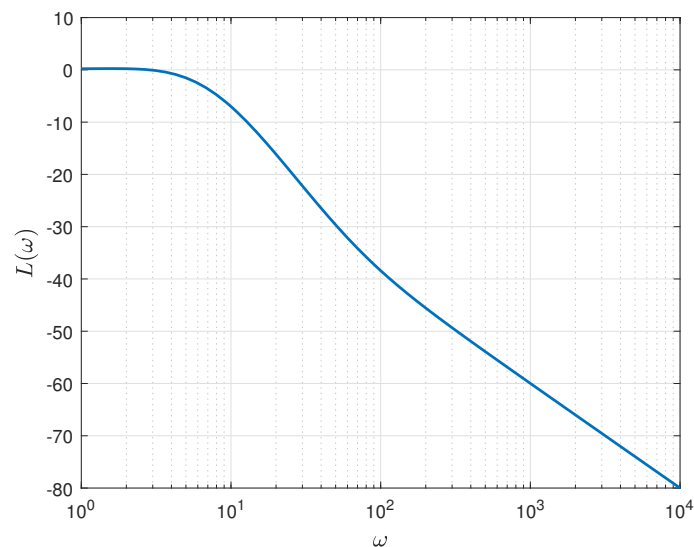


Рисунок 9: ЛАЧХ разомкнутой системы

График ЛАЧХ проходит через точку $L(\omega) = 0$ при частоте $\omega_1 \approx 2.81$, и после этой частоты принимает отрицательные значения. Рассмотрим требуемый по логарифмическому критерию Найквиста промежуток до ω_1 по ω . На отображённом промежутке график ЛФЧХ не проходит через критические отрезки, однако в пределе при $\omega \rightarrow 0$ будет достигнут один положительный переход на критической частоте $\varphi = 0$, засчитываемый за $1/2$. Тогда число неустойчивых полюсов замкнутой системы будет равняться $4 - (1/2) \cdot 2 = 3$ что подтверждает результат, полученный из анализа АФЧХ.

1.2 Второй объект

В качестве разомкнутой системы была выбрана передаточная функция

$$W(s) = \frac{P(s)}{(s+1)(s+2)(s+3)(s+4+j)(s+4-j)},$$

имеющая полюса $s_1 = -1, s_2 = -2, s_3 = -3, s_{4,5} = -4 \pm j$. Соответствующая ей передаточная функция замкнутой системы выглядит следующим образом:

$$W_3(s) = \frac{P(s)}{P(s) + Q(s)}$$

По заданию она должна иметь 3 неустойчивых полюса, тогда пусть её полюсами будут $s_1 = -1, s_2 = -2, s_3 = 3, s_{4,5} = 4 \pm j$. Тогда имеем:

$$W_3(s) = \frac{P(s)}{P(s) + Q(s)} = \frac{P(s)}{P(s) + (s+1)(s+2)(s+3)(s+4+j)(s+4-j)} = \frac{P(s)}{(s+1)(s+2)(s-3)(s-4-j)(s-4+j)}.$$

Приравняем знаменатели:

$$P(s) + (s+1)(s+2)(s+3)(s+4+j)(s+4-j) = (s+1)(s+2)(s-3)(s-4-j)(s-4+j) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow P(s) + s^5 + 14s^4 + 76s^3 + 196s^2 + 235s + 102 = s^5 - 8s^4 + 10s^3 + 50s^2 - 71s - 102 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow P(s) = -22s^4 - 66s^3 - 146s^2 - 306s - 204.$$

Тогда искомая передаточная функция:

$$W_3(s) = \frac{-22s^4 - 66s^3 - 146s^2 - 306s - 204}{s^5 - 8s^4 + 10s^3 + 50s^2 - 71s - 102}.$$

1.2.1 Карты нулей и полюсов

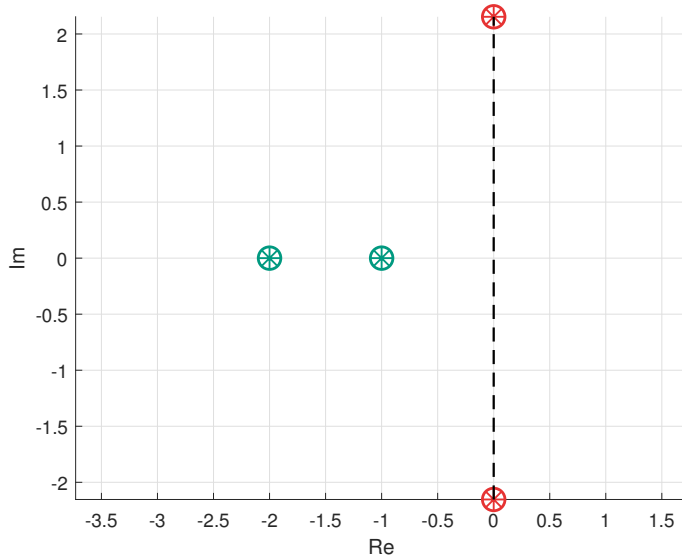


Рисунок 10: Карта нулей разомкнутой системы

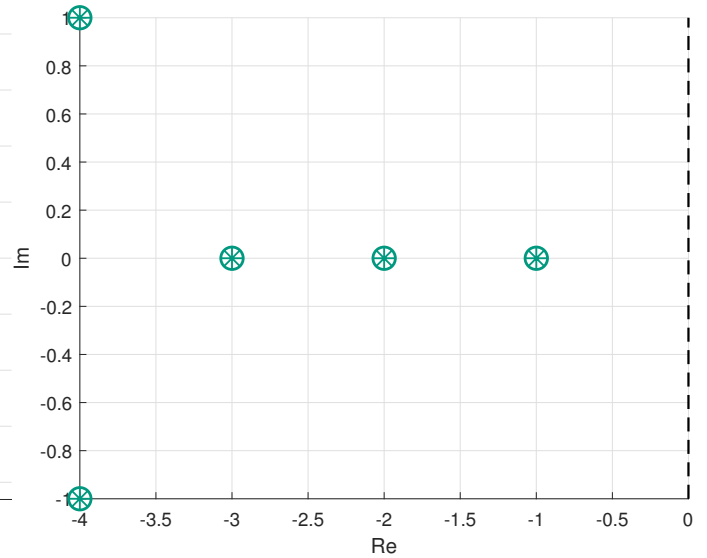


Рисунок 11: Карта полюсов разомкнутой системы

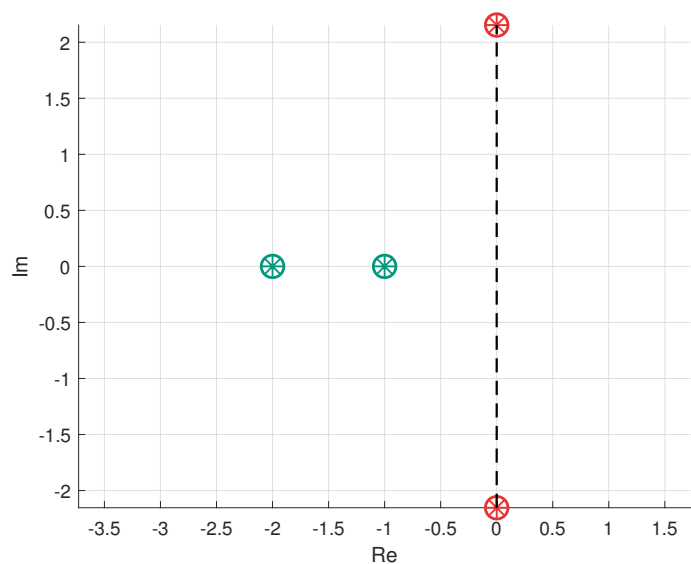


Рисунок 12: Карта нулей замкнутой системы

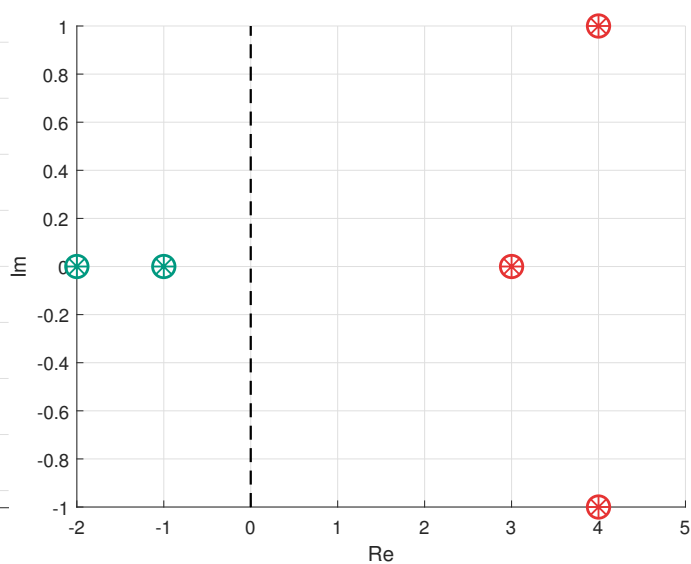


Рисунок 13: Карта полюсов замкнутой системы

1.2.2 Переходные характеристики

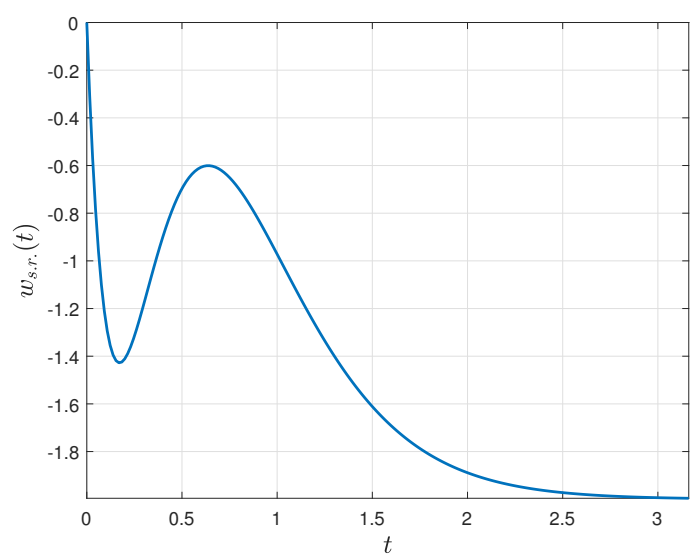


Рисунок 14: Переходная характеристика разомкнутой системы

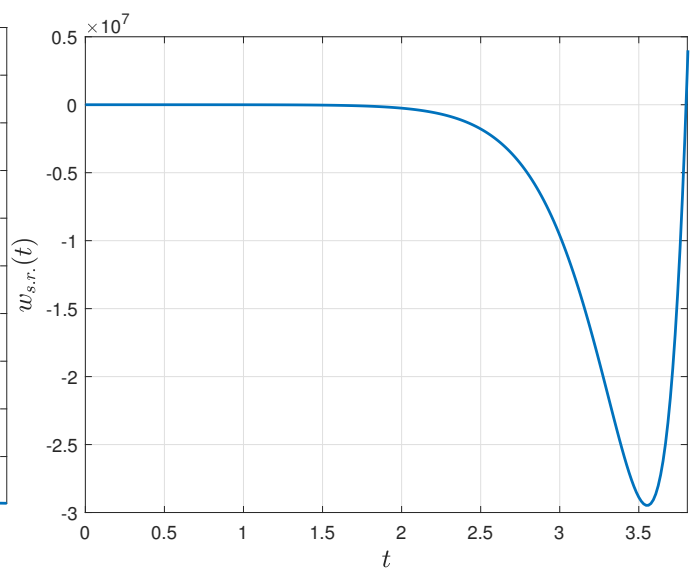


Рисунок 15: Переходная характеристика замкнутой системы

1.2.3 Годограф Найквиста

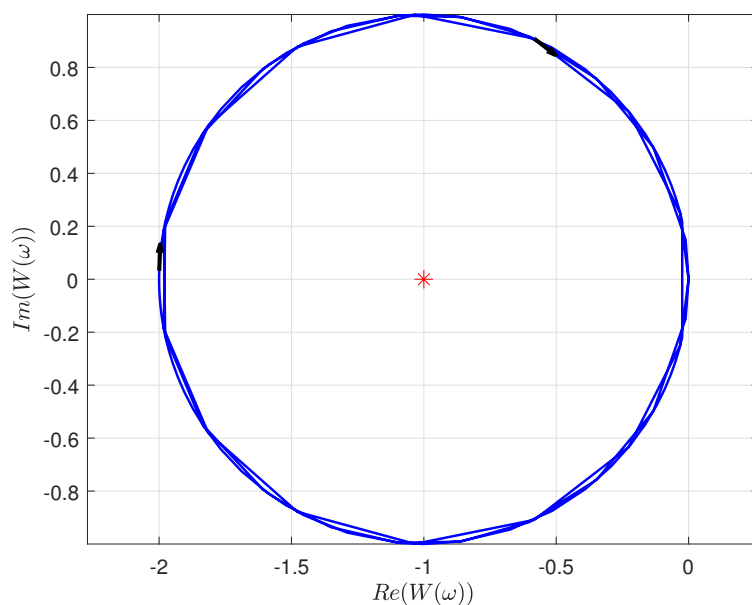


Рисунок 16: Годограф Найквиста

Годограф делает три оборота вокруг точки $(-1,0)$ по часовой стрелке, а значит, результирующим количеством полюсов с положительной вещественной частью в замкнутой системе будет являться $0 + 3 = 3$.

1.2.4 ЛАЧХ и ЛФЧХ разомкнутой системы

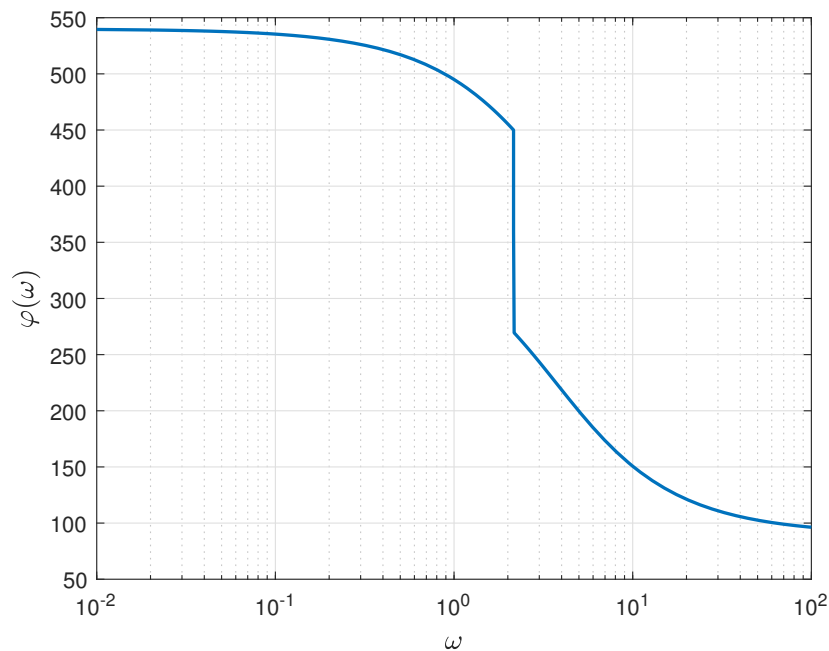


Рисунок 17: ЛФЧХ разомкнутой системы

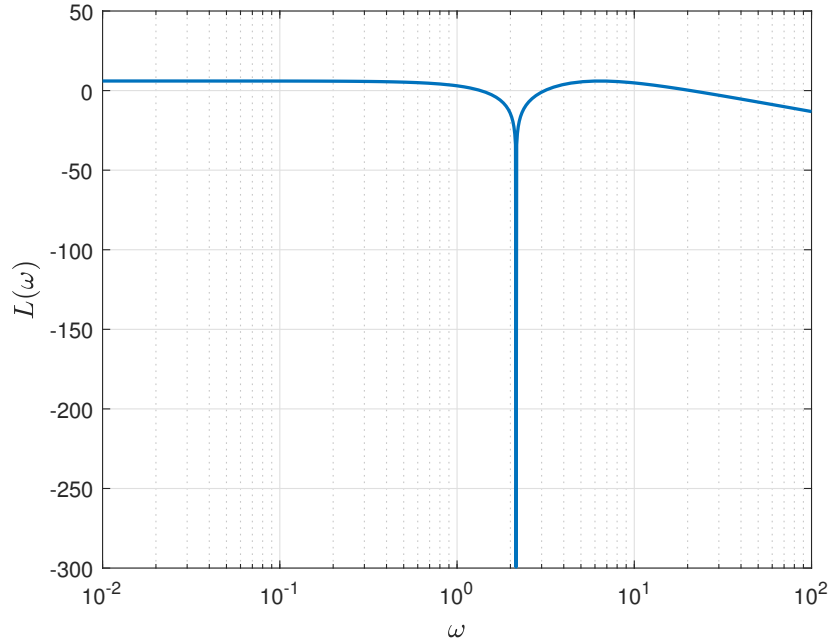


Рисунок 18: ЛАЧХ разомкнутой системы

График ЛАЧХ уходит в отрицательную область значений при приближении к резонансной частоте (при $\omega_1 \approx 1.35$), снова выходит в положительную область примерно от $\omega_2 \approx 2.15$, затем снова пересекает прямую $L(\omega) = 0$ на частоте $\omega_3 \approx 20.46$. График ЛФЧХ начинается ($\omega \rightarrow -\infty$) на 540 градусах, это отрицательный переход, засчитываем его как $-1/2$. Далее, на $\omega \in [\omega_2, \omega_3]$ график ЛФЧХ проходит ещё одно критическое значение $L(\omega) = 180$ сверху вниз. Итоговая сумма переходов ЛФЧХ получается равной -1.5 , после умножения на 2 получаем -3 , значит, тогда число неустойчивых полюсов замкнутой системы составит $0 - (-3) = 3$, что и получилось при анализе годографа Найквиста.

1.3 Третий объект

У передаточной функции этого объекта должно быть 4 неустойчивых полюсов у разомкнутой системы и 0 у замкнутой. В качестве разомкнутой системы была выбрана передаточная функция

$$W(s) = \frac{P(s)}{(s+1)(s-2)(s-3)(s-4+j)(s-4-j)},$$

имеющая полюса $s_1 = -1, s_2 = 2, s_3 = 3, s_{4,5} = 4 \pm j$. Соответствующая ей передаточная функция замкнутой системы выглядит следующим образом:

$$W_3(s) = \frac{P(s)}{P(s) + Q(s)}$$

По заданию она должна иметь 0 неустойчивых полюсов, тогда пусть её полюсами будут $s_1 = -1, s_2 = -2, s_3 = -3, s_{4,5} = -4 \pm j$. Тогда имеем:

$$W_3(s) = \frac{P(s)}{P(s) + Q(s)} = \frac{P(s)}{P(s) + (s+1)(s-2)(s-3)(s-4+j)(s-4-j)} = \frac{P(s)}{(s+1)(s+2)(s+3)(s+4-j)(s+4+j)}.$$

Приравняем знаменатели:

$$P(s) + (s+1)(s-2)(s-3)(s-4+j)(s-4-j) = (s+1)(s+2)(s+3)(s+4-j)(s+4+j) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow P(s) + s^5 - 12s^4 + 50s^3 - 70s^2 - 31s + 102 = s^5 + 14s^4 + 76s^3 + 196s^2 + 235s + 102 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow P(s) = 26s^4 + 26s^3 + 266s^2 + 266s.$$

Тогда искомая передаточная функция:

$$W_3(s) = \frac{26s^4 + 26s^3 + 266s^2 + 266s}{s^5 + 14s^4 + 76s^3 + 196s^2 + 235s + 102}.$$

1.3.1 Карты нулей и полюсов

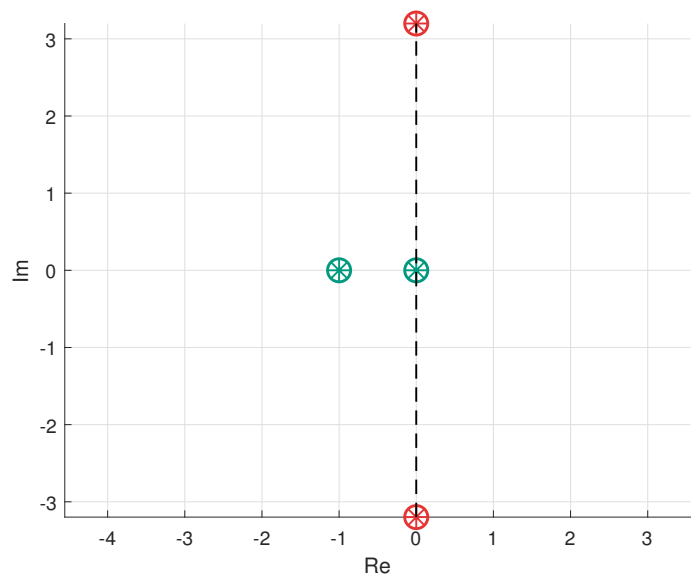


Рисунок 19: Карта нулей разомкнутой системы

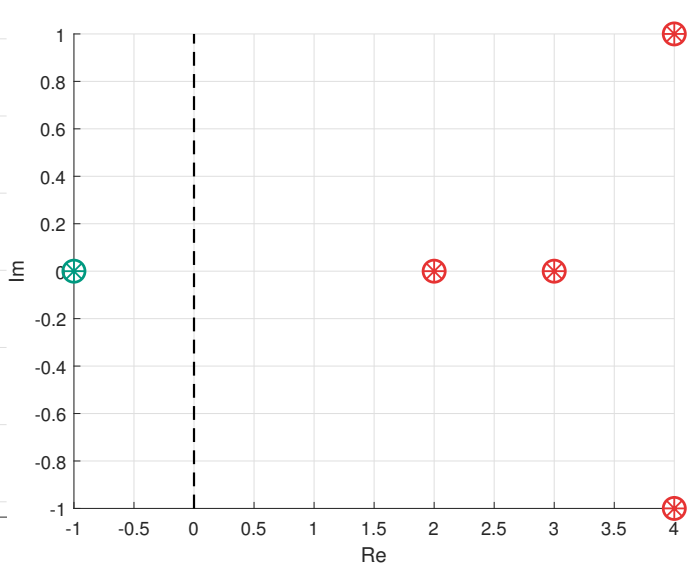


Рисунок 20: Карта полюсов разомкнутой системы

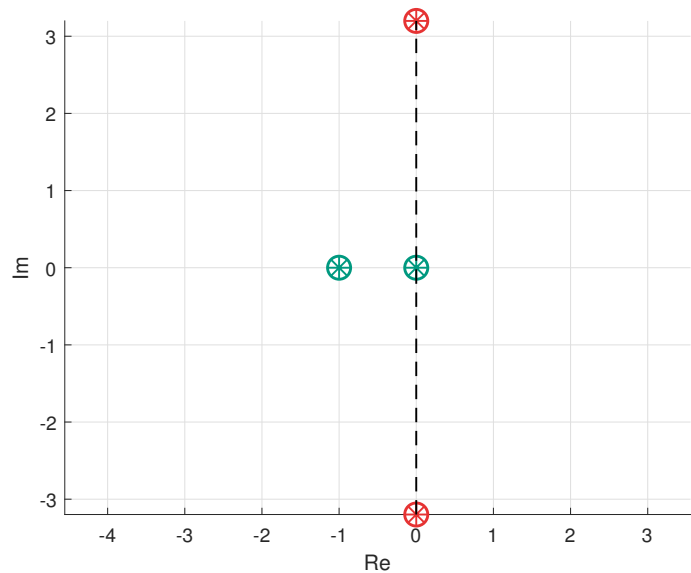


Рисунок 21: Карта нулей замкнутой системы

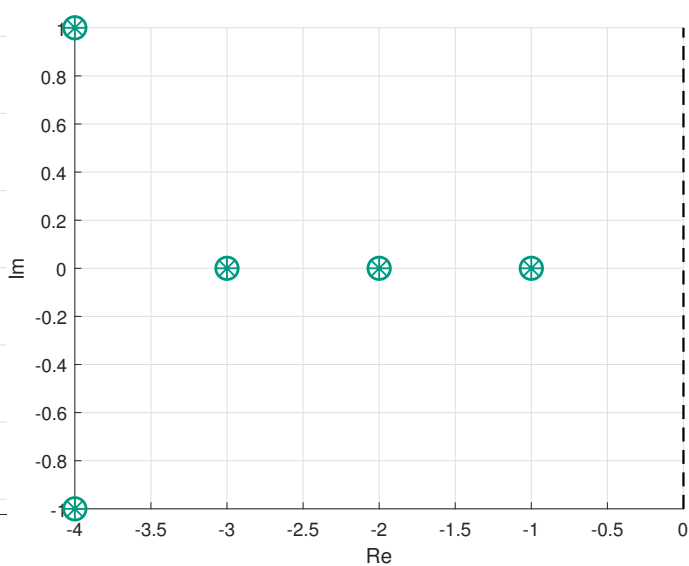


Рисунок 22: Карта полюсов замкнутой системы

1.3.2 Переходные характеристики

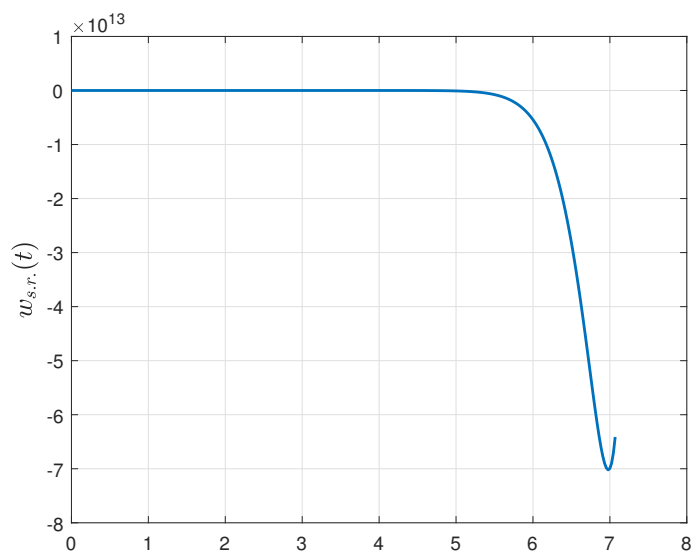


Рисунок 23: Переходная характеристика разомкнутой системы

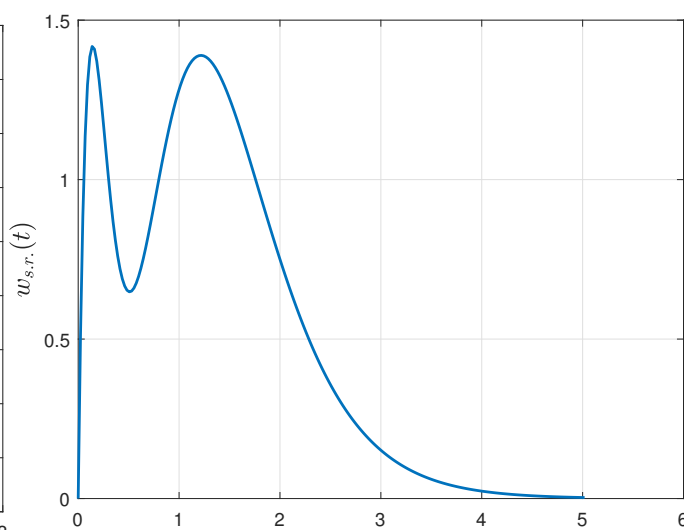


Рисунок 24: Переходная характеристика замкнутой системы

1.3.3 Годограф Найквиста

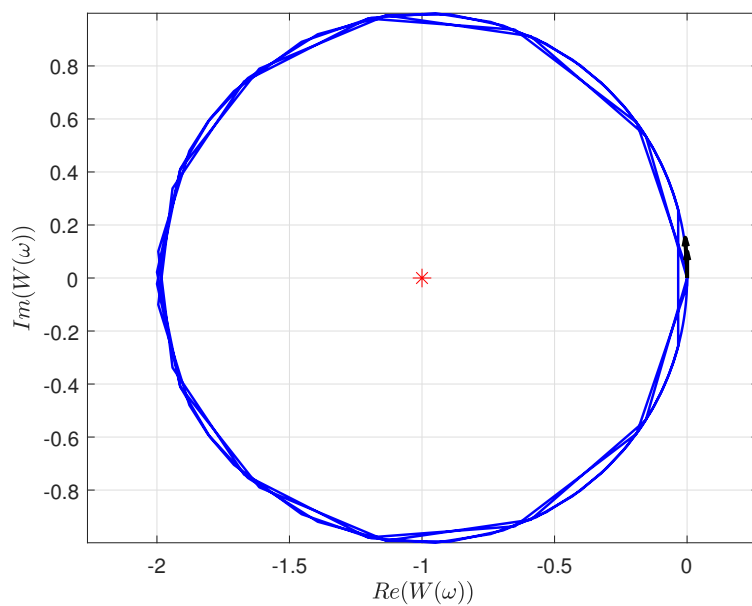


Рисунок 25: Годограф Найквиста

Годограф делает четыре оборота вокруг точки $(-1, 0)$ против часовой стрелки, а значит, результирующим количеством полюсов с положительной вещественной частью в замкнутой системе будет являться $4 - 4 = 0$.

1.3.4 ЛАЧХ и ЛФЧХ разомкнутой системы

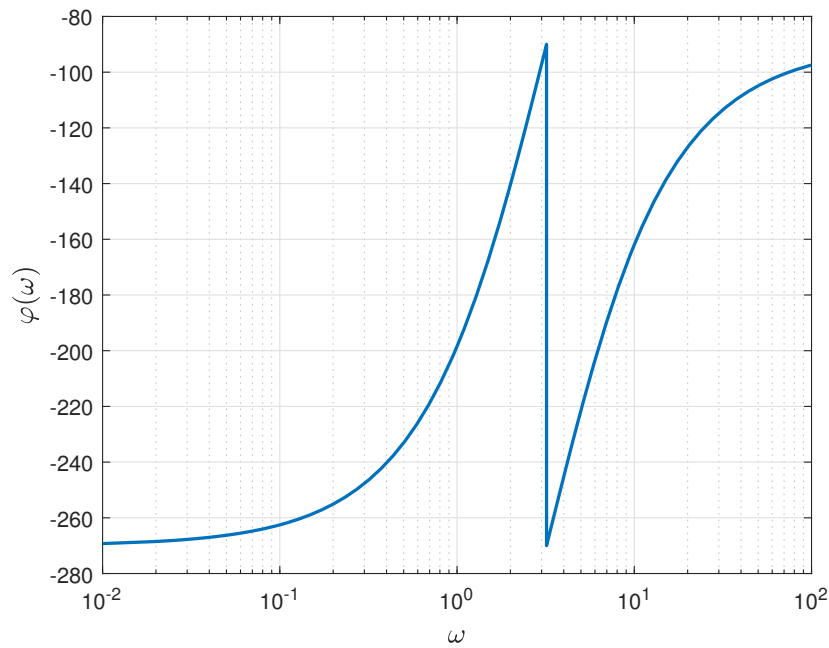


Рисунок 26: ЛФЧХ разомкнутой системы

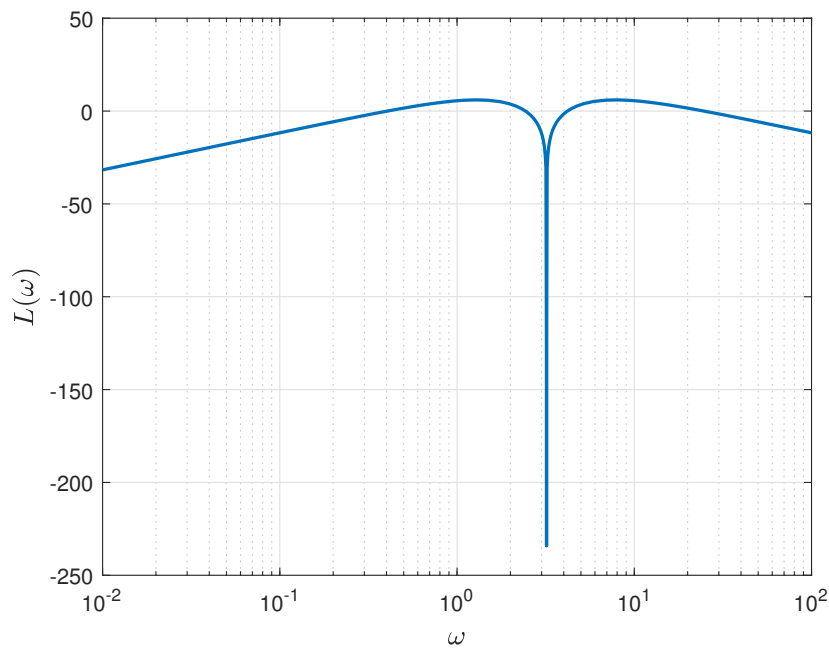


Рисунок 27: ЛАЧХ разомкнутой системы

График ЛАЧХ принимает положительные значения на двух промежутках: $[0.405, 2.430]$ и $[4.202, 24.673]$. На первом промежутке график ЛФЧХ проходит критическое значение $\varphi(\omega) = -180$ снизу вверх, и на втором промежутке проходит это же критическое значение также снизу вверх. Сумма переходов получается равной 2, и число неустойчивых полюсов замкнутой системы вычисляется как $4 - (2 \cdot 2) = 0$, результат совпал с результатом анализа годографа Найквиста.

1.3.5 Вывод по заданию

Выполнив задание, я убедился в эквивалентности результатов, получаемых из исследования линейных систем классическим критерием Найквиста, и его логарифмической формулировкой. Понял, что устойчивостью замкнутых систем можно управлять при помощи изменения нулей их разомкнутых версий, и научился анализировать устойчивость замкнутых систем, зная лишь разомкнутые.

2 Коэффициент усиления

В соответствии с 6 вариантом были взяты следующие передаточные функции:

$$W_1(s) = \frac{s-2}{s^2+3s+9}, W_2(s) = \frac{10s^2+10s+3}{10s^3+s^2}$$

К функциям добавлен коэффициент усиления:

$$W_1(s) = k \frac{s-2}{s^2+3s+9}, W_2(s) = k \frac{10s^2+10s+3}{10s^3+s^2}$$

2.1 Анализ первой системы

Начну анализ с построения годографа при $k = 1$:

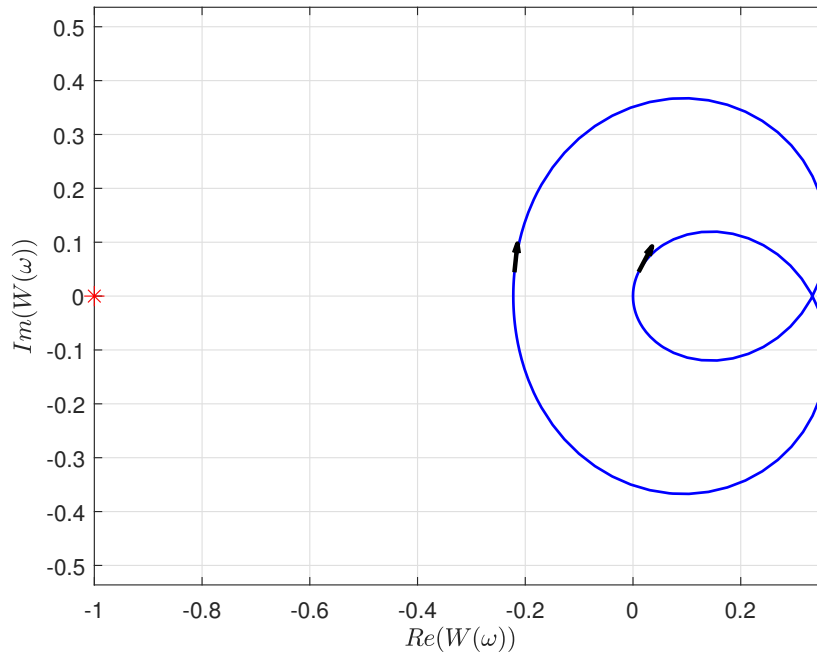
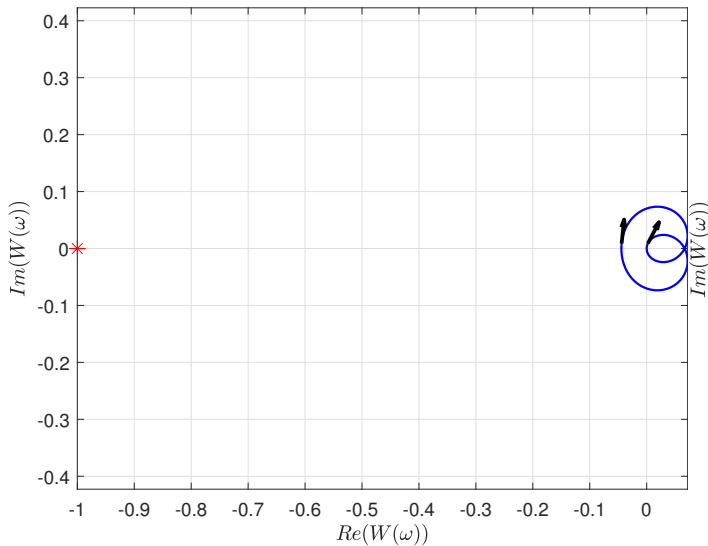
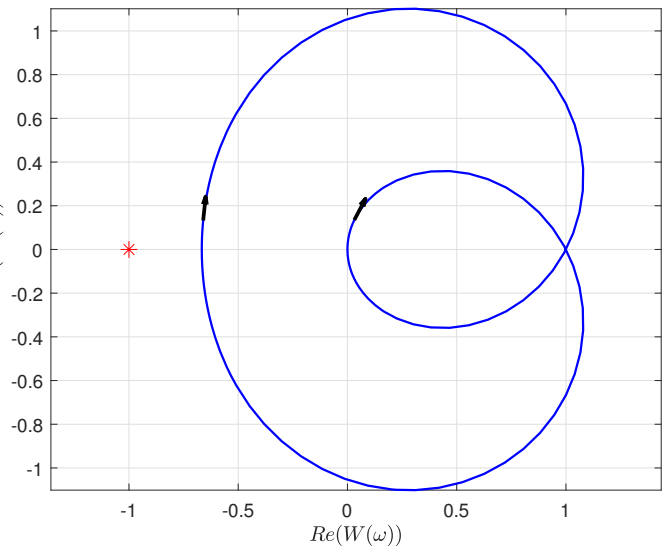
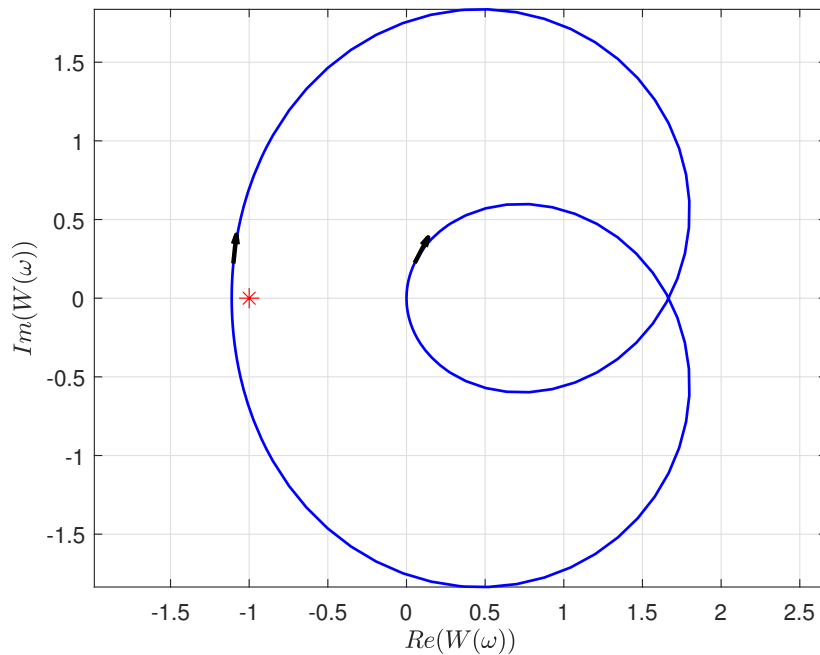


Рисунок 28: Годограф первой системы, $k = 1$

В процессе перебора значений k были выбраны наиболее показательные:

Рисунок 29: Годограф первой системы, $k = 0.2$ Рисунок 30: Годограф первой системы, $k = 3$ Рисунок 31: Годограф первой системы, $k = 5$

Видно, что изменение значения параметра k прямо пропорционально изменению “величины” годографа — амплитуда системы подвергается умножению на k , соответственно, меняется и длина вектора, описывающего траекторию годографа. При этом петля, проходящая через точку $(0, 0)$, проходит через эту точку при любом k , то есть максимальное количество оборотов, которым годограф охватит критическую точку, равняется 1.

Исходная разомкнутая система не имеет ни одного неустойчивого полюса, значит, если критическая точка будет охвачена хотя бы одним оборотом годографа по часовой стрелке, замкнутая система приобретёт неустойчивый характер, притом если годограф будет проходить через критическую точку, система окажется на границе устойчивости.

Для расчета пределов значений коэффициента усиления k , относительно которых замкнутая система устойчива, учитывая, что полюса не сокращаются с нулями, рассмотрим знаменатель замкнутой системы:

$$1 + \frac{k(s-2)}{s^2 + 3s + 9} = 0$$

Умножение на знаменатель:

$$(s^2 + 3s + 9) + k(s - 2) = 0$$

Соберем коэффициенты при степенях s :

$$s^2 + (3 + k)s + (9 - 2k) = 0$$

По следствию из критерия Гурвица можно заключить, что замкнутая система устойчива при выполнении условий:

$$\begin{cases} 3 + k > 0, \\ 9 - 2k > 0. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k > -3, \\ k < 4.5. \end{cases}$$

При $k \in (0, 4.5)$ замкнутая система имеет 0 неустойчивых полюсов. При $k > 4.5$ система окажется неустойчива с одним неустойчивым полюсом, так как годограф будет охватывать критическую точку по часовой стрелке один раз. При дальнейшем увеличении значения этого параметра годограф не будет охватывать критическую точку большее число раз, поэтому количество неустойчивых полюсов останется равным 1.

Переходные характеристики для каждой из определённых областей:

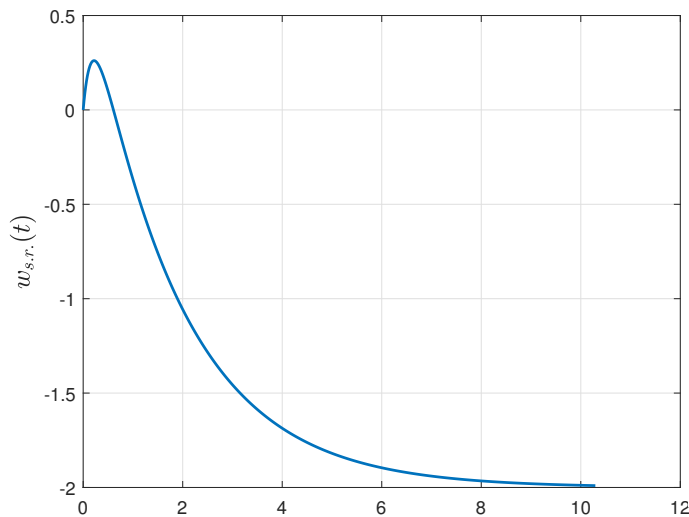


Рисунок 32: Переходная характеристика замкнутой системы при $k = 3$

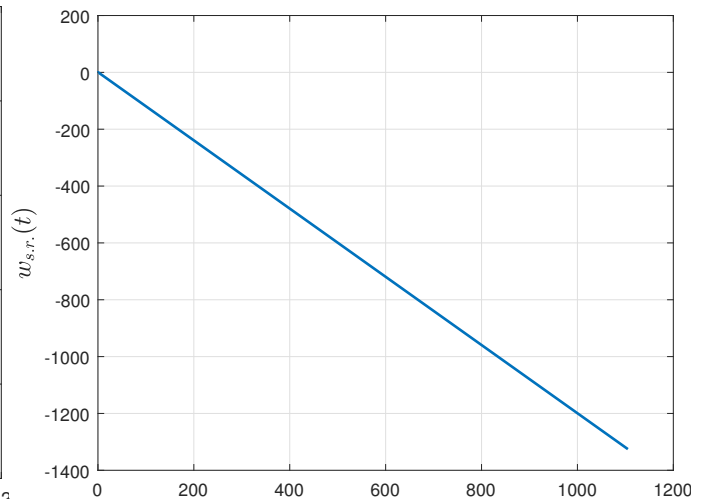


Рисунок 33: Переходная характеристика замкнутой системы при $k = 4.5$

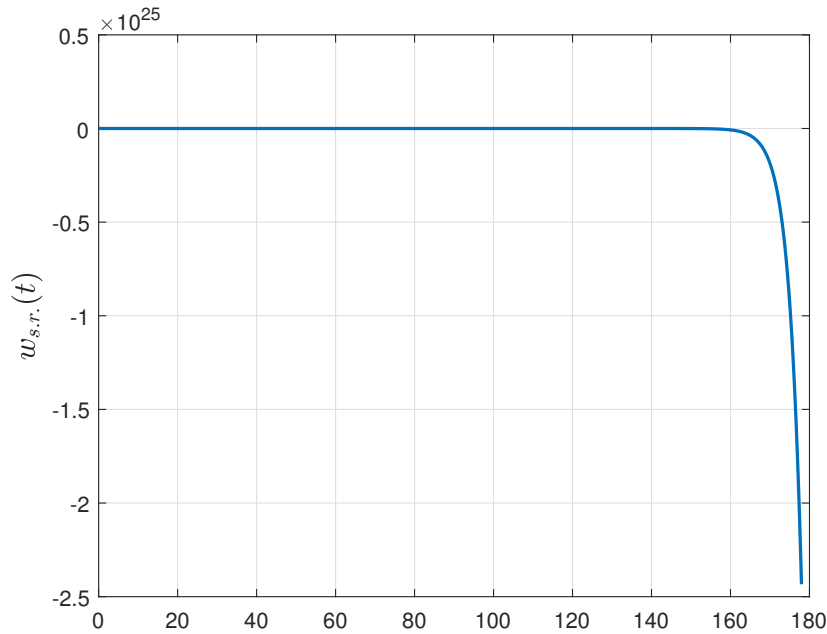


Рисунок 34: Переходная характеристика замкнутой системы при $k = 6$

Для определения устойчивости по амплитуде анализирую графики АЧХ и ЛФЧХ разомкнутой системы при единичном коэффициенте усиления:

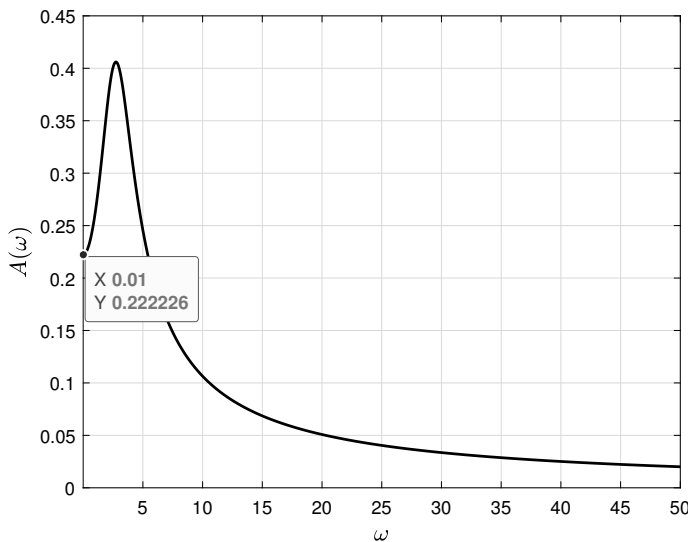


Рисунок 35: АЧХ разомкнутой системы при $k = 1$

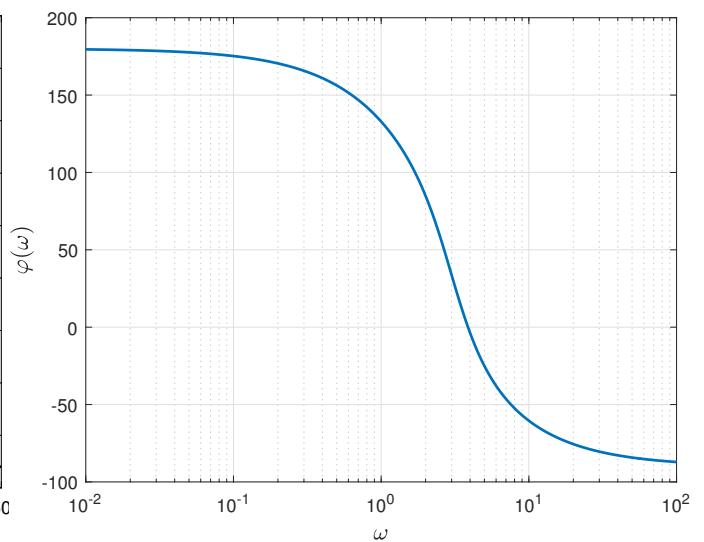


Рисунок 36: ЛФЧХ разомкнутой системы при $k = 1$

Видно, что ФЧХ принимает значения от -90 до 180 , то есть классически определить частоту среза как ту, на которой ФЧХ принимает значение -180 , тут не представляется возможным. Однако, взглянув на приведённый ранее график годографа для этой системы, можно увидеть, что ось $Im(W(\omega))$ годограф всё же пересекает, и можно предположить, что происходит это при частоте 180 градусов, а не -180 . Эта фаза достигается при $\omega = 0$, а амплитуда при приближении к этой частоте примерно равна 0.2222 . Тогда запасом по амплитуде можно считать значение

$$A_z \approx \frac{1}{0.2222} \approx 4.5.$$

Значение найденного запаса по амплитуде совпало с критическим значением коэффициента усиления k , найденным ранее.

2.2 Анализ второй системы

Передаточная функция второй системы для моего варианта:

$$W_2(s) = k \frac{10s^2 + 10s + 3}{10s^3 + s^2}.$$

Начну анализ с построения годографа при $k = 1$:

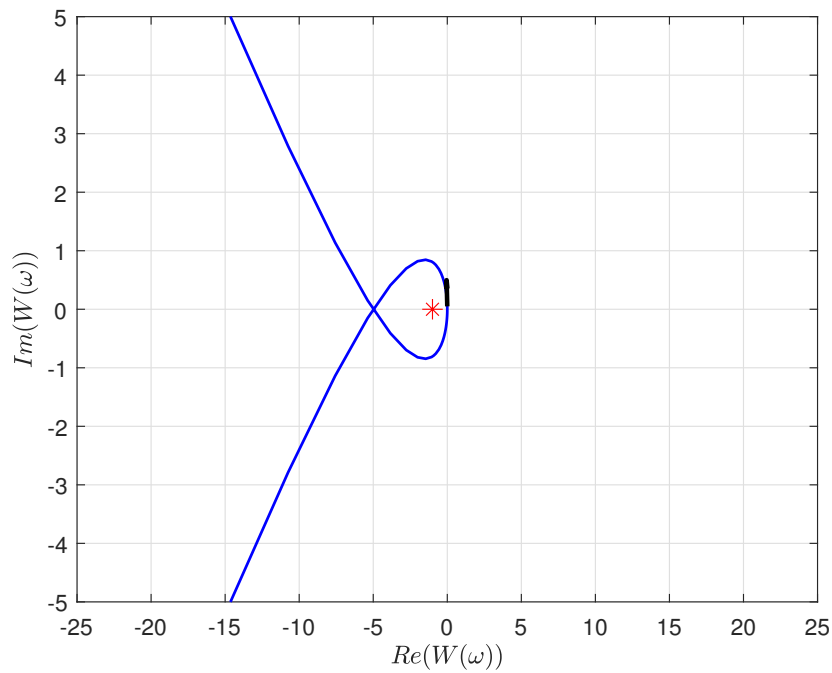


Рисунок 37: Годограф второй системы, $k = 1$

В процессе перебора значений k были выбраны наиболее показательные:

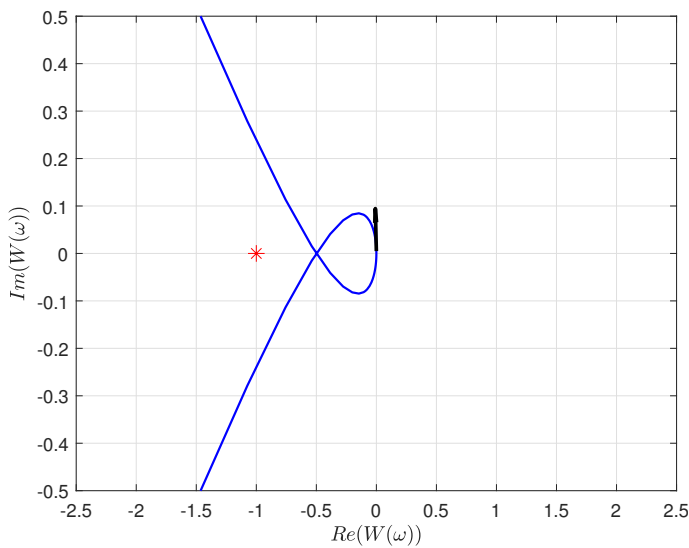


Рисунок 38: Годограф второй системы, $k = 0.1$

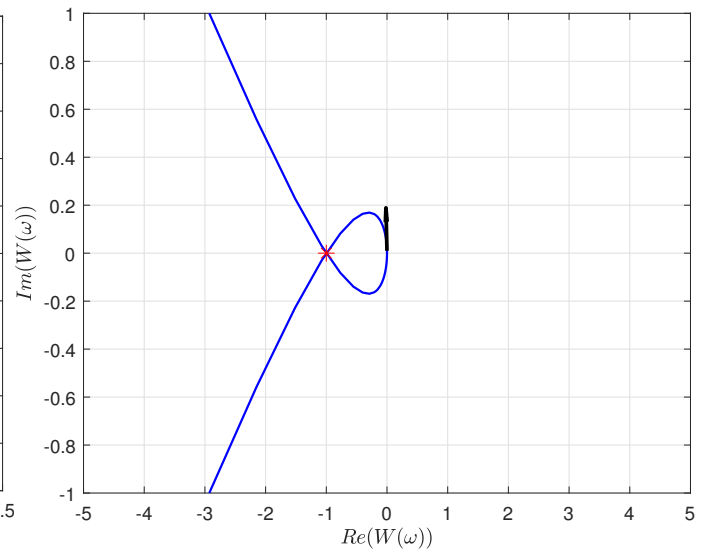
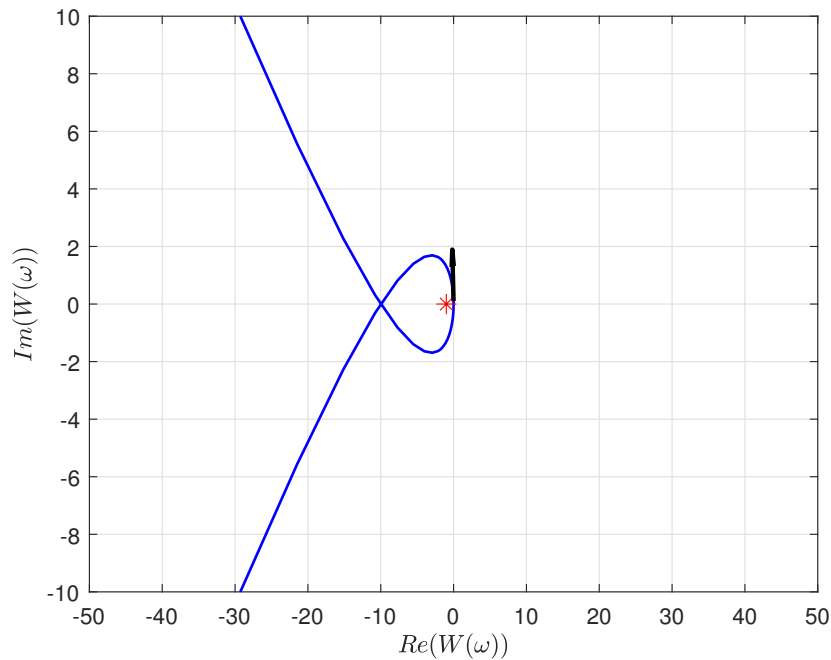


Рисунок 39: Годограф второй системы, $k = 0.2$

Рисунок 40: Годограф второй системы, $k = 2$

Видно, что значение параметра k влияет на масштаб годографа, точка $(0, 0)$ которого при любом значении коэффициента усиления остаётся неизменной. При $k = 2$ годограф охватывает критическую точку единожды против часовой стрелки, и при дальнейшем увеличении значения параметра количество охватов этой точки годографом не изменится.

Для расчета пределов значений коэффициента усиления k , относительно которых замкнутая система устойчива, учитывая, что полюса не сокращаются с нулями, рассмотрим знаменатель замкнутой системы:

$$1 + k \frac{10s^2 + 10s + 3}{10s^3 + s^2} = 0$$

Умножаем на знаменатель $10s^3 + s^2$:

$$(10s^3 + s^2) + k(10s^2 + 10s + 3) = 0$$

Соберем коэффициенты при степенях s :

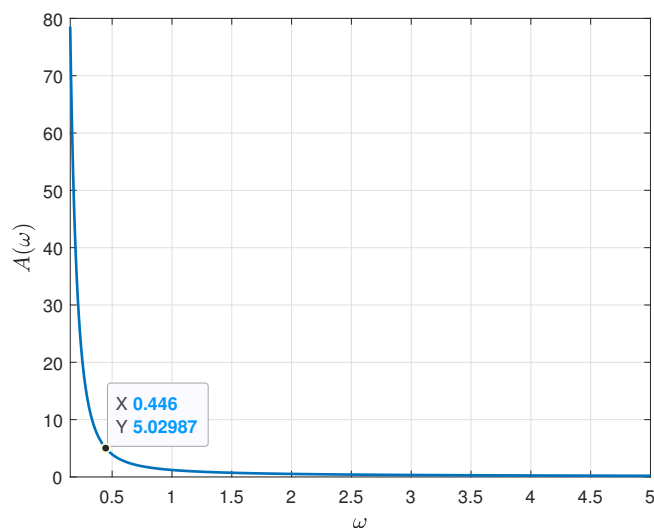
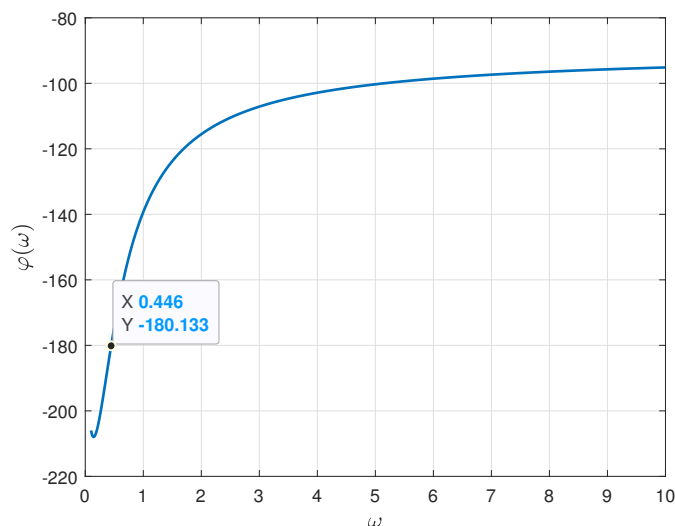
$$10s^3 + (1 + 10k)s^2 + (10k)s + (3k) = 0 \Leftrightarrow s^3 + \frac{1 + 10k}{10}s^2 + ks + 0.3k = 0$$

По следствию из критерия Гурвица для системы третьего порядка можно заключить, что замкнутая система асимптотически устойчива при выполнении условий:

$$\begin{cases} \frac{1+10k}{10} > 0, \\ k > 0, \\ \frac{(1+10k)k}{10} > 0.3k. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 + 10k > 0, \\ k > 0, \\ (1 + 10k)k > 3k. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k > -0.1, \\ k > 0, \\ 10k^2 - 2k > 0. \end{cases} \Leftrightarrow k > 0.2.$$

При $k < 0.2$ замкнутая система неустойчива с 1 неустойчивым полюсом, при $k \in (0.2, \infty)$ — устойчива асимптотически.

При $k = 1$ разомкнутая система не является асимптотически устойчивой, значит, реального действующего запаса устойчивости по амплитуде нет. Однако никто не мешает его найти, для нахождения критического значения коэффициента усиления. Для этого воспользуюсь графиками ФЧХ и АЧХ:

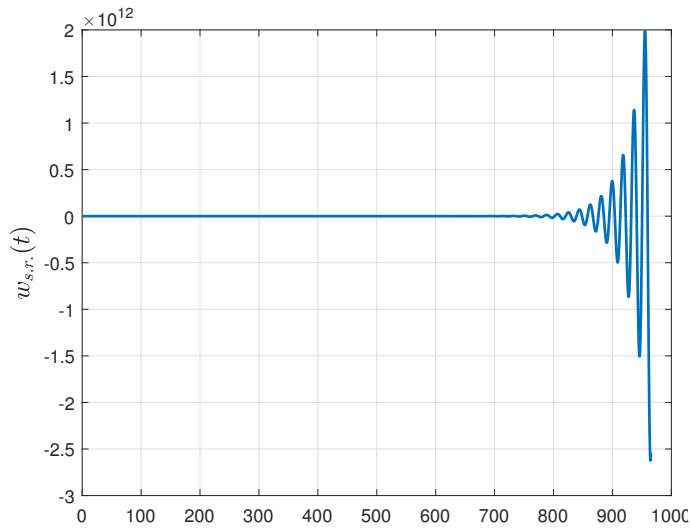
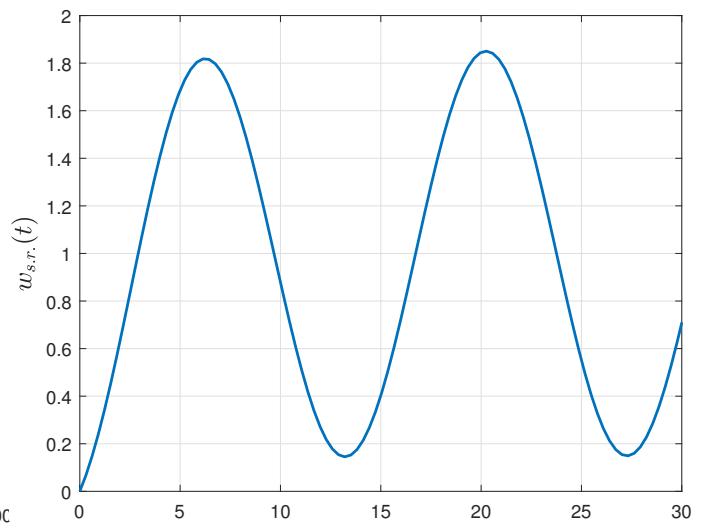
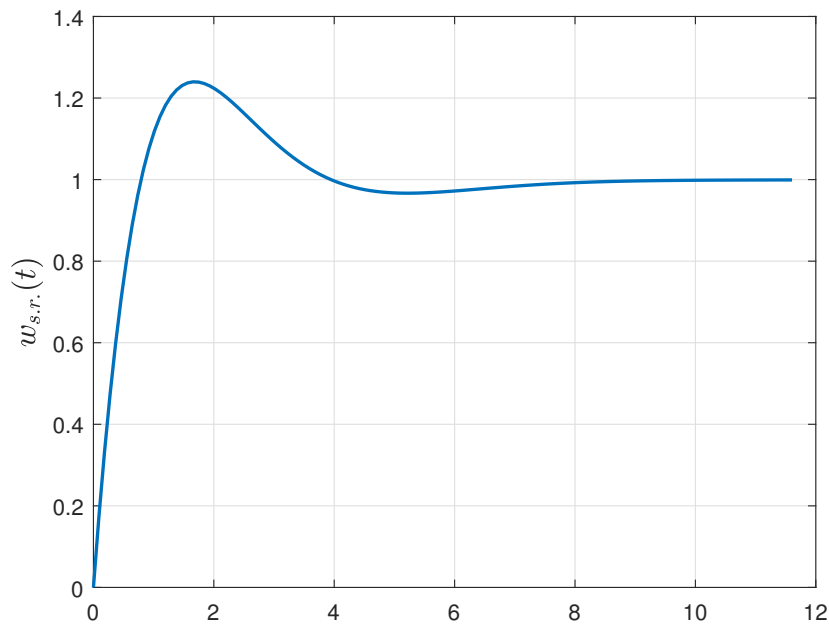
Рисунок 41: АЧХ второй системы, $k = 1$ Рисунок 42: ФЧХ второй системы, $k = 1$

$\varphi(\omega)$ принимает значение -180° при $\omega_{кр} \approx 0.446$, на этой частоте $A(\omega_{кр}) \approx 5.03$. $\omega_{кр} < \omega_{ср}$, поэтому запас по амплитуде действительно реальным запасом не является.

$$A_3 = \frac{1}{A(\omega_{кр})} = \frac{1}{5.03} \approx 0.1988.$$

Значение запаса по амплитуде примерно совпало с рассчитанным критическим значением коэффициента усиления.

Переходные характеристики для каждой из определённых областей:

Рисунок 43: Переходная характеристика замкнутой системы при $k = 0.1$ Рисунок 44: Переходная характеристика замкнутой системы при $k = 0.2$ Рисунок 45: Переходная характеристика замкнутой системы при $k = 2$

2.3 Выводы по заданию

Выполнив задание, я приобрёл навык подбора нужного значения коэффициента усиления, узнал, что с его помощью можно масштабировать годограф Найквиста, меняя тип устойчивости системы.

3 Запаздывание

В задании рассматриваются следующие системы с запаздыванием:

$$W_3(s) = \frac{9s + 3}{s^2 + 3s + 5} e^{-s\tau}, W_4(s) = \frac{10s^2 - 6s + 11}{10s^3 - s^2 + 38s + 20} e^{-s\tau}$$

3.1 Первая система

Для первой системы с коэффициентами запаздывания $\tau = 0$ и $\tau = 0.5$ были построены АФЧХ:

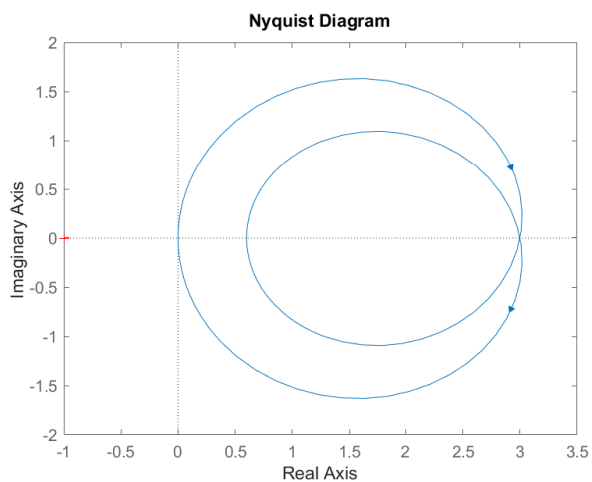


Рисунок 46: Годограф Найквиста первой системы при $\tau = 0$

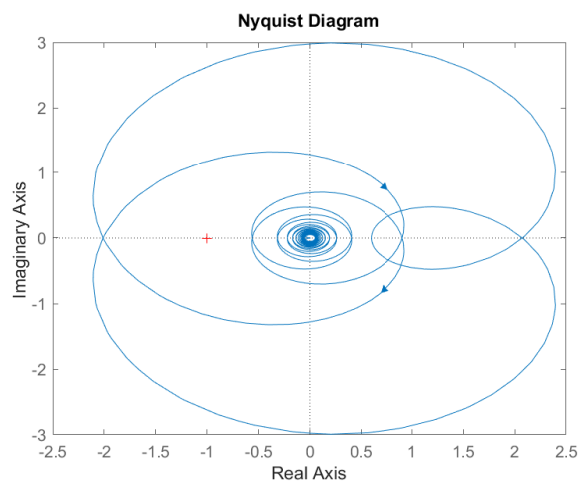


Рисунок 47: Годограф Найквиста первой системы при $\tau = 0.5$

Для изучения влияния параметра τ на вид годографа система была промоделирована с разными значениями этого параметра:

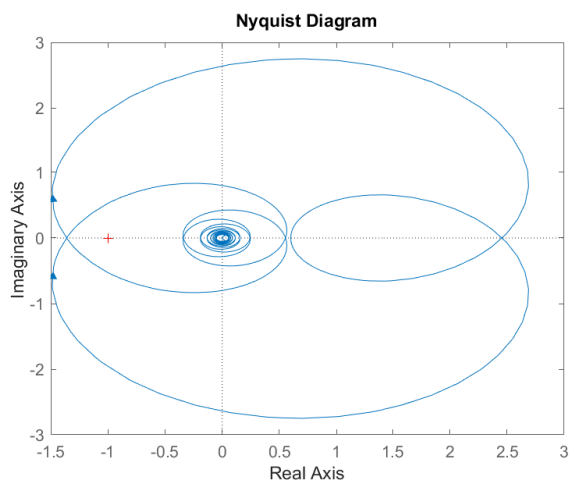


Рисунок 48: Годограф Найквиста первой системы при $\tau = 0.3$

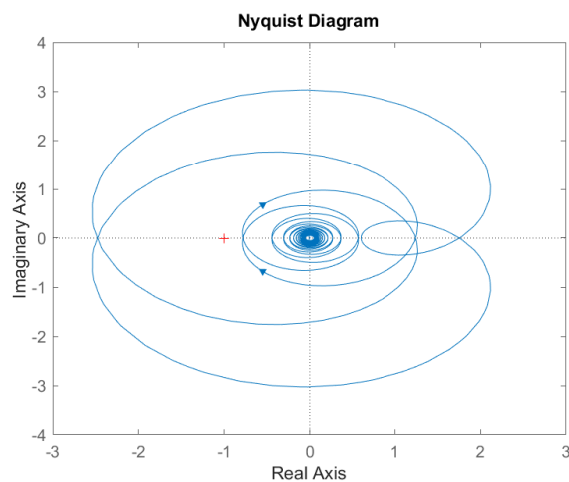


Рисунок 49: Годограф Найквиста первой системы при $\tau = 0.7$

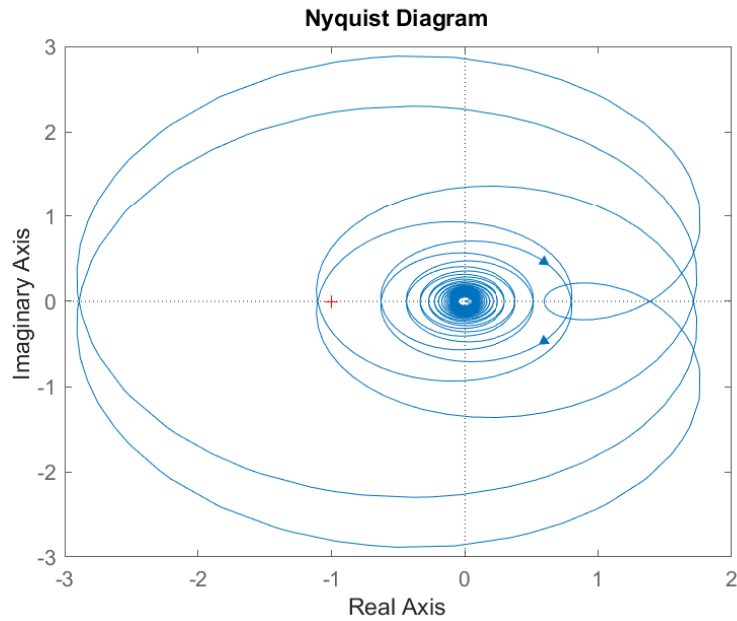


Рисунок 50: Годограф Найквиста первой системы при $\tau = 1$

Заметно, что с увеличением значения параметра τ на графике вокруг начала координат становится больше линий, больше вращений.

С введением запаздывания в системе появляется сдвиг фазы, при этом амплитуда не меняется. Тогда, для поиска критического запаздывания, при котором система перестанет быть устойчивой, нужно на годографе Найквиста, построенном без запаздывания, найти частоту, при которой амплитуда равняется 1 (критическая точка на расстоянии 1 от начала координат), найти фазу, наблюдаемую на этой частоте.

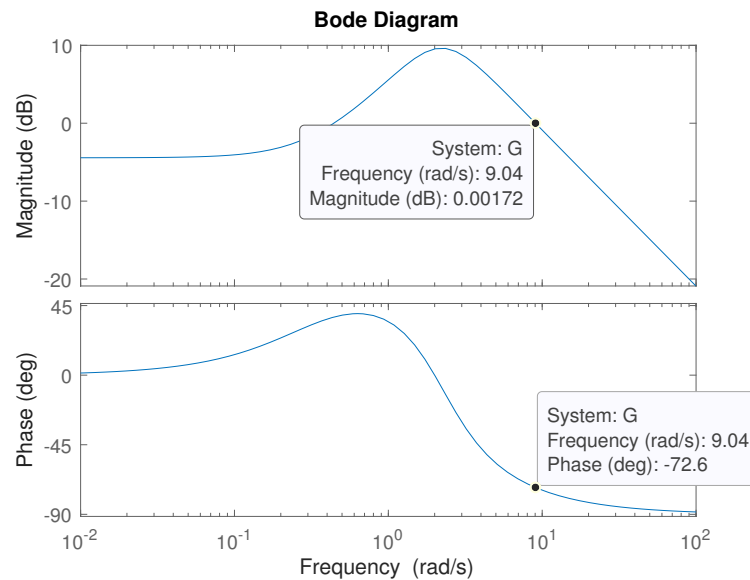


Рисунок 51: Графики ЛАЧХ и ЛФЧХ первой системы при $\tau = 0$

Из рисунка видно, что на нужной частоте $\omega_{cp} \approx 9.04$ фаза равняется примерно -72.6 градусам. В радианах это $\frac{-72.6\pi}{180} \approx -1.2671$. Тогда запас по фазе как отклонение от критического значения фазы $\varphi = \pi$ составляет

$\varphi_3 = \pi - 1.2671 \approx 1.8745$ радиан.

Учитывая это, можно найти критическое запаздывание по формуле, предложенной на практическом занятии, выведенной из свойства фазо-частотной характеристики системы с запаздыванием:

$$\tau_{max} = \frac{\varphi_3}{\omega_{cp}} = \frac{1.8745}{9.04} \approx 0.2074.$$

Были промоделированы переходные характеристики замкнутой системы при различных значениях запаздывания:

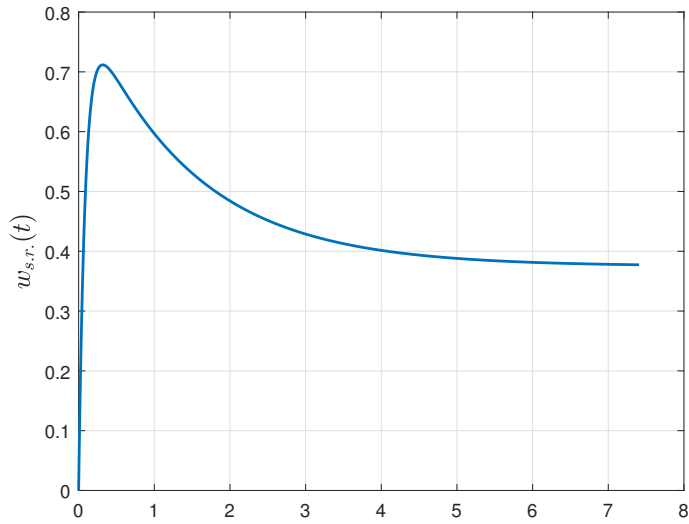


Рисунок 52: Переходная характеристика первой системы при $\tau = 0$

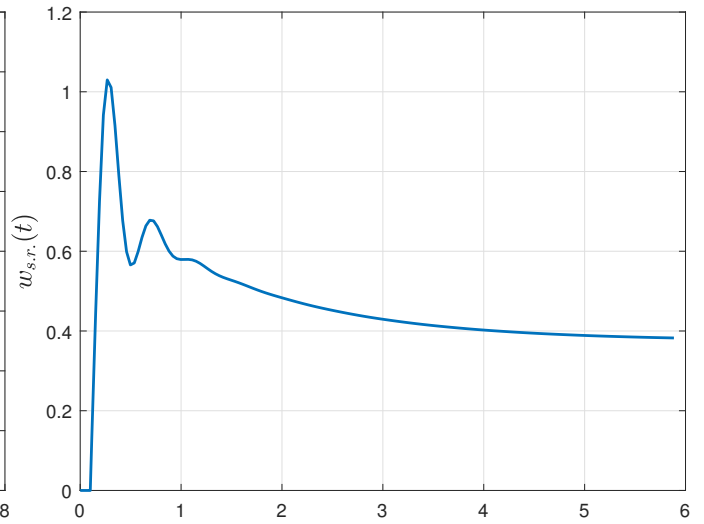


Рисунок 53: Переходная характеристика первой системы при $\tau = 0.1$

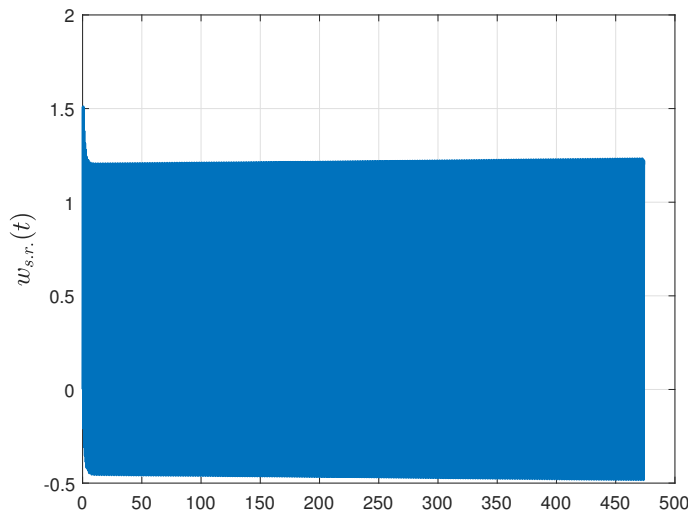


Рисунок 54: Переходная характеристика первой системы при $\tau \approx \tau_{max}$

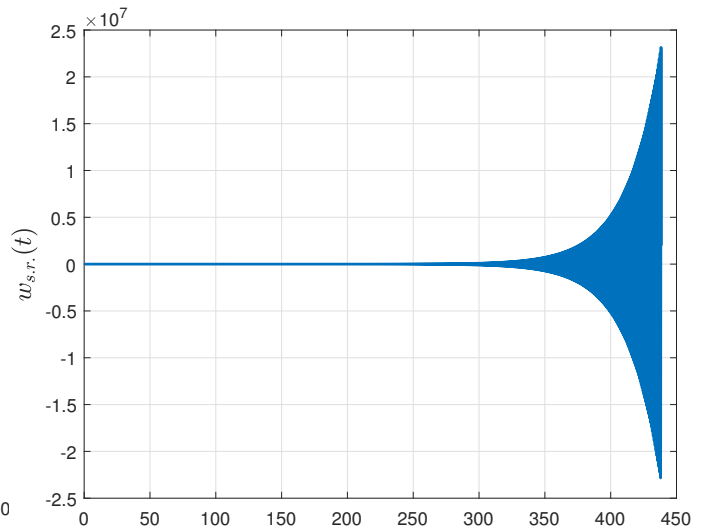


Рисунок 55: Переходная характеристика первой системы при $\tau = 0.21$

3.2 Вторая система

Для второй системы

$$W_4(s) = \frac{10s^2 - 6s + 11}{10s^3 - s^2 + 38s + 20} e^{-s\tau}$$

с коэффициентами запаздывания $\tau = 0$ и $\tau = 0.5$ были построены АФЧХ:

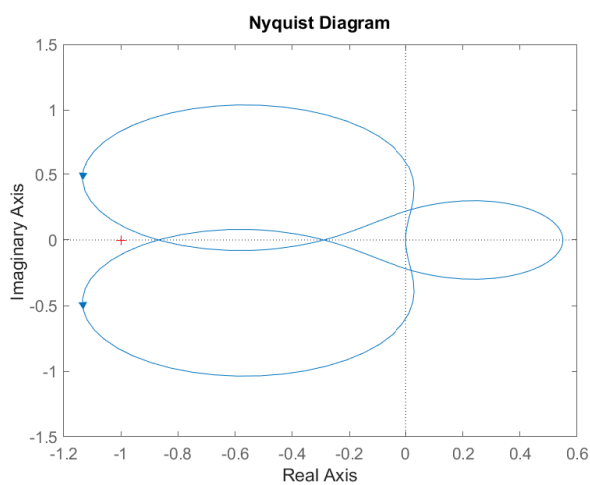


Рисунок 56: Годограф Найквиста второй системы при $\tau = 0$

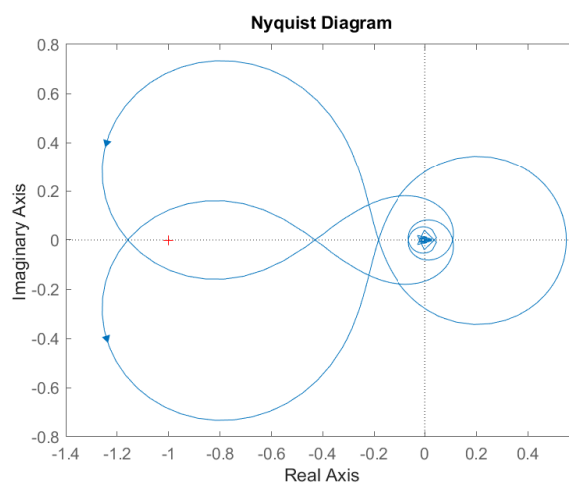


Рисунок 57: Годограф Найквиста второй системы при $\tau = 0.5$

Для изучения влияния параметра τ на вид годографа система была промоделирована с разными значениями этого параметра:

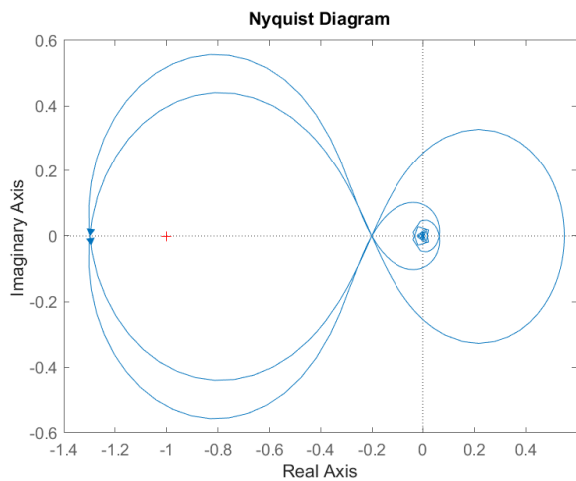


Рисунок 58: Годограф Найквиста второй системы при $\tau = 0.3$

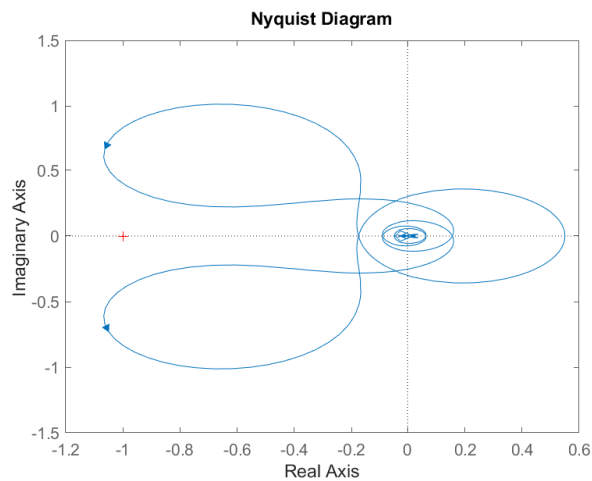
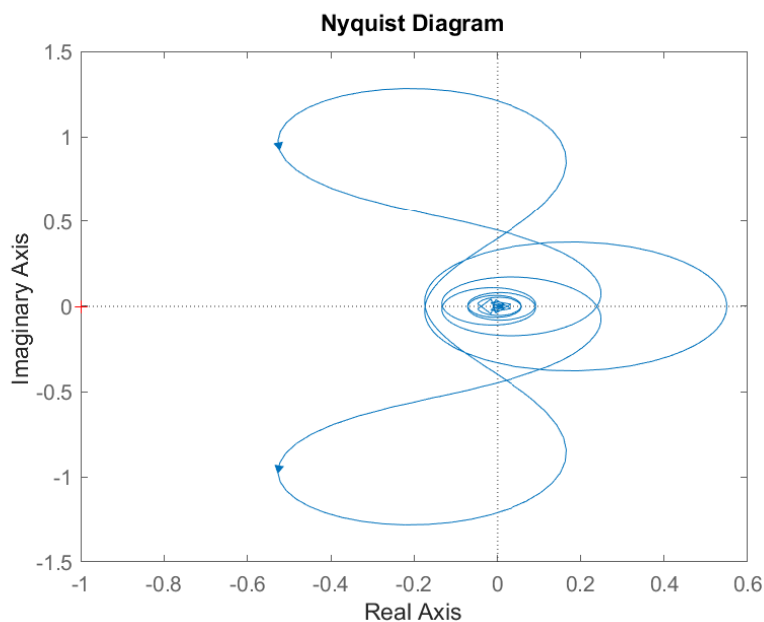


Рисунок 59: Годограф Найквиста второй системы при $\tau = 0.7$

Рисунок 60: Годограф Найквиста второй системы при $\tau = 1$

В случае с этой системой полезно посмотреть на карту полюсов разомкнутой системы:

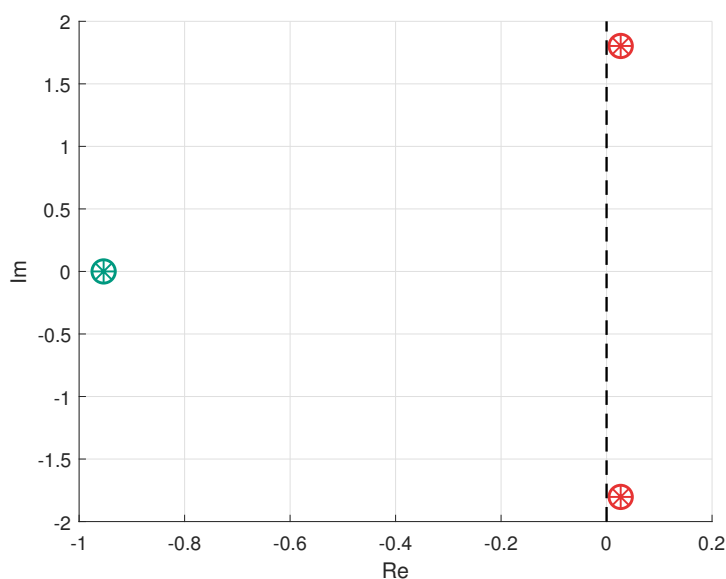
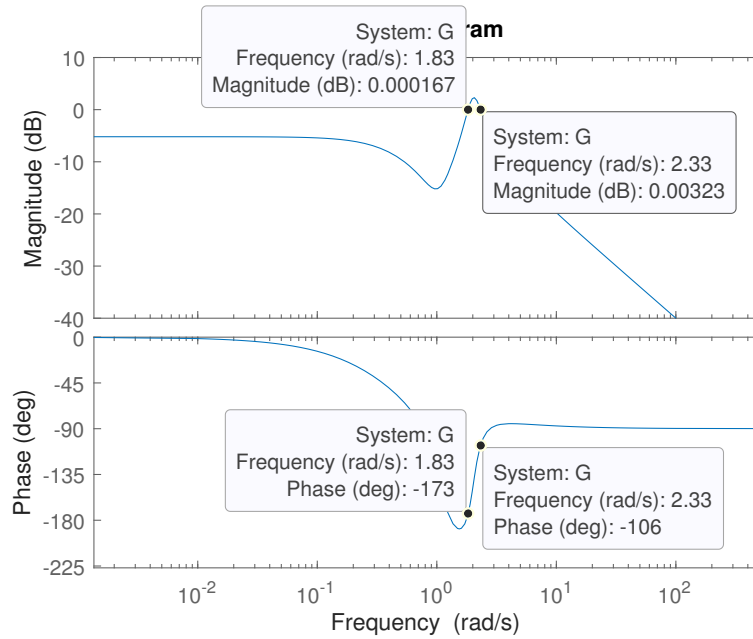


Рисунок 61: Карта полюсов разомкнутой системы при отсутствии запаздывания

Видно, что система имеет два неустойчивых полюса.

По графикам годографа Найквиста заметно, что с увеличением значения параметра τ на графике вокруг начала координат становится больше вращений. При отсутствии запаздывания годограф не охватывает критическую точку, затем, при некотором значении запаздывания начинает охватывать её дважды, компенсируя неустойчивые полюса разомкнутой системы и делая замкнутую устойчивой, далее с некоторого значения величины запаздывания годограф перестаёт охватывать критическую точку, и замкнутая система становится неустойчива.

Найду критическое запаздывание для этой системы. Для этого проанализирую графики ЛАЧХ и ЛФЧХ разомкнутой системы с коэффициентом запаздывания $\tau = 0$.

Рисунок 62: Графики ЛАЧХ и ЛФЧХ второй системы при $\tau = 0$

Из рисунка видно, что на частоте $\omega_{cp} \approx 2.33$ фаза равняется примерно -106.65 градусам. В радианах это $\frac{-106.65\pi}{180} \approx -1.8614$. Тогда запас по фазе как отклонение от критического значения фазы $\varphi = \pi$ составляет $\varphi_3 = \pi - 1.8614 \approx 1.2802$ радиан. Реального запаса по фазе не будет, так как система неустойчива, но использовать это значение в расчётах это не мешает.

Учитывая это, можно найти критическое запаздывание по формуле, предложенной на практическом занятии, выведенной из свойства фазо-частотной характеристики системы с запаздыванием:

$$\tau_{max} = \frac{\varphi_3}{\omega_{cp}} = \frac{1.2802}{2.33} \approx 0.549.$$

Найдено значение, при котором система перестаёт быть устойчивой. Также из анализа годографов для различных τ и карты полюсов разомкнутой системы известно, что в отсутствие запаздывания замкнутая система также не устойчива, и можно попробовать найти то значение устойчивости, при котором система из неустойчивой становится устойчивой. Для этого, снова посмотрев на Графики ЛАЧХ и ЛФЧХ, можно проанализировать ещё одно значение частоты среза $\omega_{cp1} \approx 1.83$. $\varphi(\omega_{cp1}) \approx -174.39$. В радианах это $\frac{-174.39\pi}{180} \approx -3.0437$. Тогда запас по фазе как отклонение от критического значения фазы $\varphi = \pi$ составляет $\varphi_{31} = \pi - 3.0437 \approx 0.0979$ радиан.

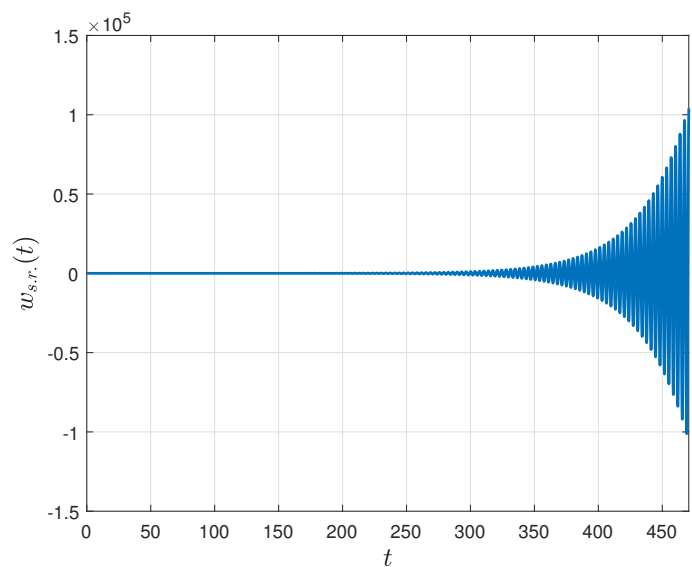
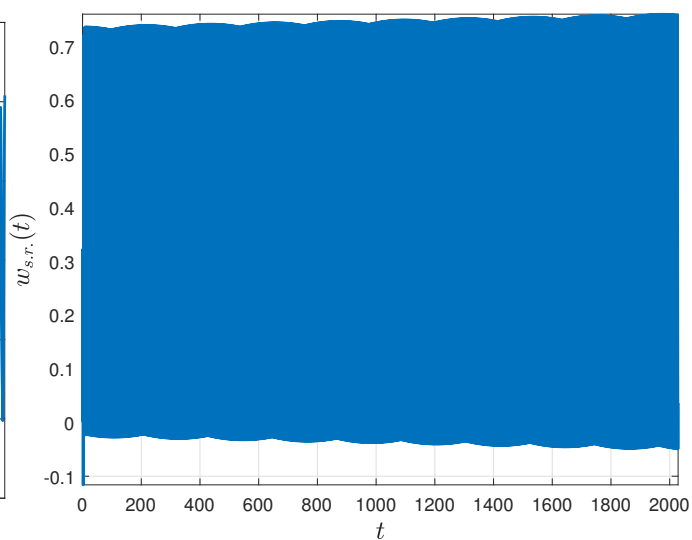
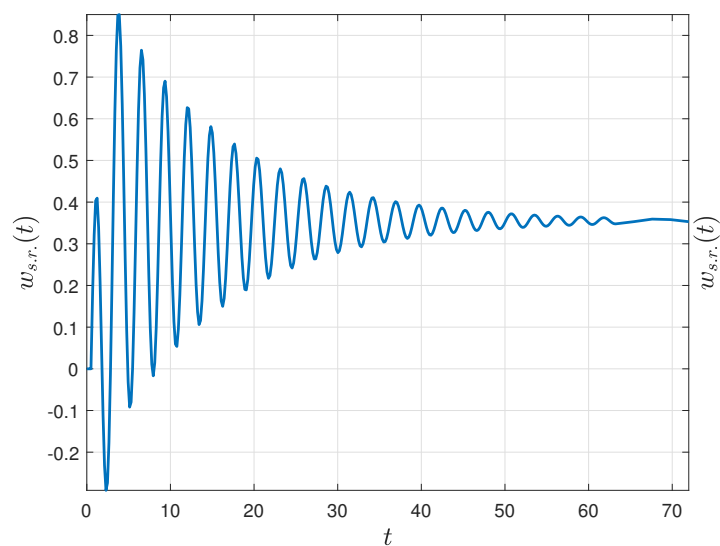
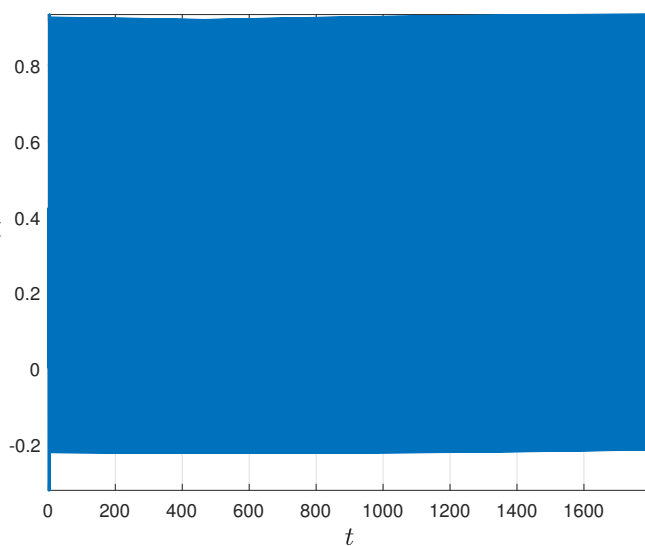
Учитывая это, можно найти второе критическое запаздывание:

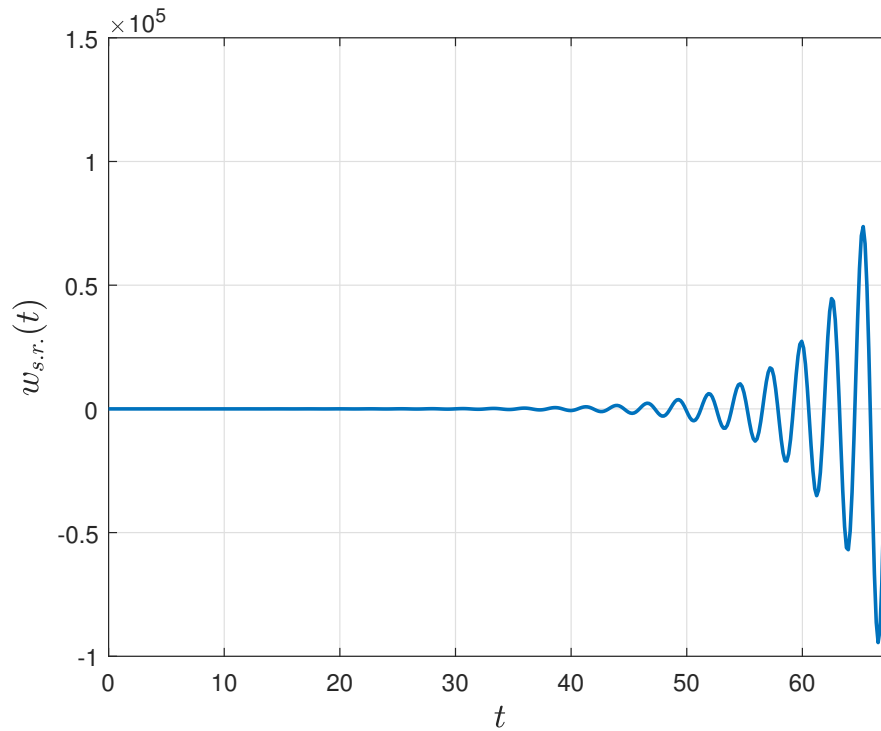
$$\tau_{min} = \frac{\varphi_{31}}{\omega_{cp1}} = \frac{0.0979}{1.83} \approx 0.0535.$$

Резюмируя результаты подсчётов критических значений запаздывания, можно выделить следующие промежуточные:

- $\tau < 0.0535$ — замкнутая система неустойчива;
- $\tau > 0.0535$ и $\tau < 0.549$ — замкнутая система асимптотически устойчива;
- $\tau > 0.549$ — замкнутая система неустойчива.

Замкнутая система была промоделирована, ниже приведены полученные переходные характеристики при различных значениях запаздывания.

Рисунок 63: Переходная характеристика второй системы при $\tau = 0$ Рисунок 64: Переходная характеристика второй системы при $\tau \approx \tau_{min}$ Рисунок 65: Переходная характеристика второй системы при $\tau = 0.5$ Рисунок 66: Переходная характеристика второй системы при $\tau \approx \tau_{max}$

Рисунок 67: Переходная характеристика второй системы при $\tau = 0.7$

3.3 Вывод по заданию

Выполнив задание, я ознакомился с запаздыванием, его влиянием на годограф Найквиста и на устойчивость замкнутой системы.

4 Вывод по работе

В процессе выполнения работы я ознакомился с системами с запаздыванием, формулировками и применением критерия Найквиста, а также с влиянием коэффициента усиления на устойчивость линейных систем.

5 Приложение А. Код для выполнения заданий

Листинг 1. Код для выполнения задания 1

```

1 clear all;
2 close all;
3 raz = '_r'; % разомкнутую ли систему строим? (для сохранения графиков)
4 [~, scriptName] = fileparts(mfilename('fullpath'));
5 if ~isfolder(scriptName)
6     mkdir(scriptName);
7 end
8
9 t = (0:0.01:25)';
10
11 num = [26    26    266    266    0];
12 den = [1   -12    50   -70   -31   102];
13 G = tf(num, den); % разомкнутая
14 if (strcmp(raz, '_r'))
15
16 elseif (strcmp(raz, ''))
17     G = feedback(G, 1);
18 end
19 roots(num)
20
```

```

21 % Находим нули и полюса
22 z = zero(G)
23 p = pole(G)
24 rightz = z > 0;
25 leftz = z <= 0;
26 rightp = p > 0;
27 leftp = p <= 0;
28
29 figure_p = figure; hold on; grid on;
30
31 % Полюса
32 plot(real(p(leftp)), imag(p(leftp)), 'o', ...
33       'MarkerEdgeColor',[0 0.6 0.5], ...
34       'MarkerFaceColor','none', ...
35       'MarkerSize',12, ...
36       'LineWidth',1.5);
37 plot(real(p(leftp)), imag(p(leftp)), '*', ...
38       'Color',[0 0.6 0.5], ...
39       'MarkerSize',12, ...
40       'LineWidth',1);
41 plot(real(p(rightp)), imag(p(rightp)), 'o', ...
42       'MarkerEdgeColor',[0.9 0.2 0.2], ...
43       'MarkerFaceColor','none', ...
44       'MarkerSize',12, ...
45       'LineWidth',1.5);
46 plot(real(p(rightp)), imag(p(rightp)), '*', ...
47       'Color',[0.9 0.2 0.2], ...
48       'MarkerSize',12, ...
49       'LineWidth',1);
50 xlabel('Re'); ylabel('Im');
51 % axis equal;
52 % xlim([-1.2 0.8]);
53 % ylim([-1.5 1.5]);
54 plot([0 0], ylim, 'k--', 'LineWidth',1.2);
55 grid on;
56
57
58 % Нули
59 figure_z = figure; hold on; grid on;
60 plot(real(z(leftz)), imag(z(leftz)), 'o', ...
61       'MarkerEdgeColor',[0 0.6 0.5], ...
62       'MarkerFaceColor','none', ...
63       'MarkerSize',12, ...
64       'LineWidth',1.5);
65 plot(real(z(leftz)), imag(z(leftz)), '*', ...
66       'Color',[0 0.6 0.5], ...
67       'MarkerSize',12, ...
68       'LineWidth',1);
69 plot(real(z(rightz)), imag(z(rightz)), 'o', ...
70       'MarkerEdgeColor',[0.9 0.2 0.2], ...
71       'MarkerFaceColor','none', ...
72       'MarkerSize',12, ...
73       'LineWidth',1.5);
74 plot(real(z(rightz)), imag(z(rightz)), '*', ...
75       'Color',[0.9 0.2 0.2], ...
76       'MarkerSize',12, ...
77       'LineWidth',1);
78 xlabel('Re'); ylabel('Im');
79 axis equal;
80 % xlim([-1.2 0.8]);
81 % ylim([-2 2]);
82 plot([0 0], ylim, 'k--', 'LineWidth',1);
83 grid on;
84
85 [Re, Im, w] = nyquist(G);
86 Re_full = squeeze(Re);
87 Im_full = squeeze(Im);
88
89 Re_neg = flipud(Re_full(2:end));
90 Im_neg = flipud(-Im_full(2:end));
91

```

```

92 Re_full = [Re_full; Re_neg];
93 Im_full = [Im_full; Im_neg];
94 figure;
95 nyquistplot(G)
96 niquist = figure;
97
98 plot(Re_full, Im_full, 'b-', 'LineWidth', 1.2);
99 grid on;
100 axis equal;
101
102 hold on;
103 plot(-1, 0, 'r*', 'MarkerSize', 8);
104 xlabel('$Re(W(\omega))$', 'Interpreter', 'latex');
105 ylabel('$Im(W(\omega))$', 'Interpreter', 'latex');
106
107 N_full = length(Re_full);
108 indices_for_arrows = round([0.15, 0.01, 0.65, 0.01] * N_full);
109 indices_for_arrows = indices_for_arrows(indices_for_arrows < N_full);
110
111 x_range = abs(diff(xlim));
112 y_range = abs(diff(ylim));
113
114 quiver_scale = 0;
115
116 arrow_length_abs = 0.05 * min(x_range, y_range);
117 for idx = indices_for_arrows
118     x_start = Re_full(idx);
119     y_start = Im_full(idx);
120
121     u_dir = Re_full(idx + 1) - x_start;
122     v_dir = Im_full(idx + 1) - y_start;
123
124     vector_mag = sqrt(u_dir^2 + v_dir^2);
125
126     if vector_mag > 1e-9
127         u_scaled = u_dir / vector_mag * arrow_length_abs;
128         v_scaled = v_dir / vector_mag * arrow_length_abs;
129
130         quiver(x_start, y_start, u_scaled, v_scaled, quiver_scale, ...
131             'Color', 'k', 'LineWidth', 2, 'MaxHeadSize', 100);
132     end
133 end
134
135 xlabel('$Re(W(\omega))$', 'Interpreter', 'latex');
136 ylabel('$Im(W(\omega))$', 'Interpreter', 'latex');
137 figure;
138 [mag, phase, w] = bode(G);
139 grid on;
140 bode(G)
141 achhf = figure;
142 semilogx(w, 20*log10(squeeze(mag)), LineWidth=1.5);
143 ylabel('$L(\omega)$', Interpreter='latex', FontSize=13)
144 xlabel('$\omega$', Interpreter='latex', FontSize=13)
145 grid on;
146
147 fchhf = figure;
148 semilogx(w, squeeze(phase), LineWidth=1.5);
149 ylabel('$\varphi(\omega)$', Interpreter='latex', FontSize=13)
150 xlabel('$\omega$', Interpreter='latex', FontSize=13)
151 grid on;
152
153 % STEP RESPONSE
154 % opt = stepOptions('Title', '', 'Xlabel', '');
155 stepf = figure;
156 [y, x] = step(G);
157 plot(x, y, LineWidth=1.5)
158 % xlabel('$t$', FontSize=13, Interpreter='latex');
159 ylabel('$w_{s.r.}(t)$', FontSize=14, Interpreter='latex');
160 grid on;
161
162 saveas(niquist, string(scriptName) + '\niquist' + raz + '.eps', 'epsc')

```

```

163 saveas(ffigure_p, string(scriptName)+'\poluses' + raz+ '.eps', 'epsc')
164 saveas(figure_z, string(scriptName)+'\nulls' + raz+ '.eps', 'epsc')
165 saveas(achhf, string(scriptName)+'\achh' + raz+ '.eps', 'epsc')
166 saveas(fchhf, string(scriptName)+'\fchh' + raz+ '.eps', 'epsc')
167 saveas(stepf, string(scriptName)+'\step' + raz+ '.eps', 'epsc')

```

Листинг 1: Код для построения графиков для задания 1

Листинг 2. Код для выполнения задания 2

```

1 clear all;
2 close all;
3 raz = '_r';
4 k = 1;
5
6
7 [~, scriptName] = fileparts(mfilename('fullpath'));
8 if ~isfolder(scriptName)
9     mkdir(scriptName);
10 end
11
12 t = (0:0.01:25)';
13 num = k * [10 -6 11];
14 den = [10 -1 38 20];
15 G = tf(num, den);
16 G_ = feedback(G, 1);
17 if (strcmp(raz, ''))
18     G = G_;
19 end
20 roots(num)
21
22 [Re, Im, w] = nyquist(G);
23 Re_full = squeeze(Re);
24 Im_full = squeeze(Im);
25
26 Re_neg = flipud(Re_full(2:end));
27 Im_neg = flipud(-Im_full(2:end));
28
29 Re_full = [Re_full; Re_neg];
30 Im_full = [Im_full; Im_neg];
31 figure;
32 nyquistplot(G)
33 niquist = figure;
34
35 plot(Re_full, Im_full, 'b-', 'LineWidth', 1.2);
36 grid on;
37
38 hold on;
39 plot(-1, 0, 'r*', 'MarkerSize', 8); % Критическая точка (-1, j0)
40 xlabel('$Re(W(\omega))$', 'Interpreter', 'latex');
41 ylabel('$Im(W(\omega))$', 'Interpreter', 'latex');
42
43 N_full = length(Re_full);
44 indices_for_arrows = round([0.15, 0.01, 0.65, 0.01] * N_full);
45 indices_for_arrows = indices_for_arrows(indices_for_arrows < N_full);
46
47 x_range = abs(diff(xlim));
48 y_range = abs(diff(ylim));
49
50 quiver_scale = 0;
51
52 arrow_length_abs = 0.05 * min(x_range, y_range);
53 for idx = indices_for_arrows
54     x_start = Re_full(idx);
55     y_start = Im_full(idx);
56
57     u_dir = Re_full(idx + 1) - x_start;
58     v_dir = Im_full(idx + 1) - y_start;
59
60     vector_mag = sqrt(u_dir^2 + v_dir^2);

```



```

61     if vector_mag > 1e-9
62         u_scaled = u_dir / vector_mag * arrow_length_abs;
63         v_scaled = v_dir / vector_mag * arrow_length_abs;
64
65         quiver(x_start, y_start, u_scaled, v_scaled, quiver_scale, ...
66             'Color', 'k', 'LineWidth', 2, 'MaxHeadSize', 100);
67     end
68 end
69
70 xlabel('$Re(W(\omega))$', 'Interpreter', 'latex');
71 ylabel('$Im(W(\omega))$', 'Interpreter', 'latex');
72 % xlim([-250, 250]);
73 ylim([-5000, 5000]);
74 figure;
75 omega_start = 0.1;
76 omega_end = 10;
77 omega_step = 0.001;
78 NumPoints = (omega_end - omega_start) / omega_step + 1;
79 w_custom = linspace(omega_start, omega_end, NumPoints);
80 [mag, phase, w] = bode(G, w_custom);
81 % [mag, phase, w] = bode(G);
82 grid on;
83 bode(G)
84 achhf = figure;
85 plot(w, squeeze(mag), LineWidth=1.5);
86 ylabel('$A(\omega)$', Interpreter='latex', FontSize=13)
87 xlabel('$\omega$', Interpreter='latex', FontSize=13)
88 xlim([0.15, 5])
89 grid on;
90
91 fchhf = figure;
92 semilogx(w, squeeze(phase), LineWidth=1.5);
93 ylabel('$\varphi(\omega)$', Interpreter='latex', FontSize=13)
94 xlabel('$\omega$', Interpreter='latex', FontSize=13)
95 grid on;
96
97 % STEP RESPONSE
98 % opt = stepOptions('Title','','Xlabel','');
99 stepf = figure;
100 [y, x] = step(G);
101 plot(x, y, LineWidth=1.5)
102 % xlabel('$t$', FontSize=13, Interpreter='latex');
103 ylabel('$w_{s.r.}(t)$', FontSize=14, Interpreter='latex');
104 % xlim([0, 30]);
105 grid on;
106
107
108 saveas(niquist, string(scriptName) + '\niquist' + raz + '_' + string(k) + '.eps', 'epsc')
109 saveas(achhf, string(scriptName) + '\achh' + raz + '_' + string(k) + '.eps', 'epsc')
110 saveas(fchhf, string(scriptName) + '\fchh' + raz + '_' + string(k) + '.eps', 'epsc')
111 saveas(stepf, string(scriptName) + '\step' + raz + '_' + string(k) + '.eps', 'epsc')

```

Листинг 2: Код для построения графиков для задания 2

Листинг 3. Код для выполнения задания 3

```

1 clear all;
2 close all;
3 raz = '';
4 k = 1;
5 T = 0.0535;
6
7 [~, scriptName] = fileparts(mfilename('fullpath'));
8 if ~isfolder(scriptName)
9     mkdir(scriptName);
10 end
11
12 t = (0:0.01:25)';
13 num = k * [10 -6 11];

```

```
14 den = [10 -1 38 20];
15 % G = tf(num, den);
16 G = tf(num, den, 'InputDelay', T);
17 G_ = feedback(G, 1);
18 roots(num)
19
20
21 figure;
22 omega_start = 0.1;
23 omega_end = 10;
24 omega_step = 0.001;
25 NumPoints = (omega_end - omega_start) / omega_step + 1;
26 w_custom = linspace(omega_start, omega_end, NumPoints);
27 [mag, phase, w] = bode(G, w_custom);
28 % [mag, phase, w] = bode(G);
29 grid on;
30 bode(G)
31
32 figure;
33 nyquistplot(G)
34
35 % STEP RESPONSE
36 % opt = stepOptions('Title','','Xlabel','');
37 stepf = figure;
38 [y, x] = step(G_);
39 plot(x, y, LineWidth=1.5)
40 % xlabel('$t$', FontSize=13, Interpreter='latex');
41 ylabel('$w_{s.r.}(t)$', FontSize=14, Interpreter='latex');
42 % xlim([0, 30]);
43 grid on;
44
45
46 saveas(stepf, string(scriptName)+'\step' + raz+'_'+string(T) + '.eps', 'epsc')
```

Листинг 3: Код для построения графиков для задания 3